প্রথমবার বাংলায় সর্বশেষ প্রকাশিত
বাতিক্রম

# গণিত
# সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স
# Hon's 3rd Year

বিষয় কোড : ২৭৩৭০১




# বিমূর্ত বীজগণিত
# Abstract Algebra

[পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

**গণিত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য**

BATICROM PUBLICATION

**প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা,**

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেডিং এন্ড ক্রেডিট পদ্ধতি ও নতুন সিলেবাসের আলোকে ১০০% কমনের নিশ্চয়তা নিয়ে সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স প্রণয়ন করা হলো। বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ ও একটি পূর্ণাঙ্গ সাজেশন্স এবং "খ ও গ" বিভাগের প্রশ্নগুলো ✪ চিহ্ন সংবলিত এবং হেল্প লাইন এর মাধ্যমে একমাত্র চূড়ান্ত সাজেশন্স বের হয়েছে।

## ■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

**প্রমাণপত্র :** ২০২৪ সালের [redacted] পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৯%।

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/১২/২০২৫)]

(গণিত বিভাগ)

**বিষয় :** বিমূর্ত বীজগণিত

**বিষয় কোড : 233701**

**সময় :** ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য :–প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

### ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) একটি উদাহরণসহ কোনো সেটের উপর বাইনারি অপারেশন এর সংজ্ঞা দাও।

(খ) বিন্যাস $\theta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ জোড় না বিজোড়? *[২.২৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) $\mathbb{Z}_6$ কী চক্রাকার?

(ঘ) জোড় ক্রমের প্রতিটি গ্রুপ কি 2 ক্রমের একটি উপাদান ধারণ করে? *[২.০৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) কোনো গ্রুপের কমপক্ষে কয়টি নরমাল উপগ্রুপ থাকবে, উল্লেখ কর।

(চ) গ্রুপের প্রথম আইসোমরফিজম সূত্রটি লেখ। *[৩.১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) কীভাবে প্রদত্ত হোমোমরফিজমের কার্নেল বের করবে?

(জ) সম্প্রসারণ ফিল্ডের ডিগ্রি বলতে কী বুঝ? *[৫.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) সসীম ফিল্ড এর একটি উদাহরণ দাও। *[৫.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) $\mathbb{Z}[x]$ কি মুখ্য আইডিয়াল ডোমেন?

(ট) রিং অণুচিত্রণের কার্নেল কী পরিমাপ করে? *[৪.১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) $\mathbb{R}$ – এ $x^2 + 1$ কি সরলীকরণযোগ্য?

### খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। *[অধ্যায়-১ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। দেখাও যে, অশূন্য মূলদ সংখ্যার সেট Q, গুণনীয় গ্রুপ। *[অধ্যায়-২ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। দেখাও যে, ইনডেক্স 2 বিশিষ্ট যেকোনো উপগ্রুপ নরমাল উপগ্রুপ হবে। *[অধ্যায়-২ এর ১ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। যদি $f = (1\,3\,6\,9\,5)\,(2\,4\,7)$ এবং $g = (1\,2\,8)\,(3\,6)\,(4\,5\,7)$ হয়, তবে $gfg^{-1}$ নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-২ এর ১৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। *[অধ্যায়-৩ এর গ বিভাগের ৮ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। দেখাও যে, প্রত্যেক সসীম সম্প্রসারণ ফিল্ড বীজগাণিতীয় সম্প্রসারণ। *[অধ্যায়-৫ এর গ বিভাগের ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। যদি H এবং K কোন গ্রুপ G এর উপগ্রুপ হয় তবে দেখাও যে, HK, গ্রুপ G এর উপগ্রুপ হবে যদি এবং যদি $HK = KH$ হয়। *[অধ্যায়-২ এর ২০২৩ সালের ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। সকল $x \in \mathbb{R}$ এর জন্য $x^2 = x$ হলে, প্রমাণ কর যে, রিং R কমুটেটিভ হবে।

### গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) *[অধ্যায়-২ এর ১৮ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) *[অধ্যায়-২ এর ১৮ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। *[অধ্যায়-২ এর খ বিভাগের ১৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। প্রমাণ কর যে, প্রতিটি সসীম গ্রুপ কোনো একটি পারমুটেশন গ্রুপের আইসোমরফিক হবে। *[অধ্যায়-২ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। R বিলোপন এলাকা হলে দেখাও যে, R [x] ও একটি বিলোপন এলাকা। *[অধ্যায়-৪ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। বুলিয়ান রিং এর সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, শূন্য ভাজকবিহীন বিনিময় রিং একটি ফিল্ড।

১৫। *[অধ্যায়-৩ এর ১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। *[অধ্যায়-৩ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। প্রমাণ কর যে, কোনো রিং R এর একটি অশূন্যক উপসেট S, একটি উপরিং হবে যদি এবং কেবল যদি

(i) $a, b \in S \Rightarrow a - b \in S$ (ii) $a, b \in S \Rightarrow ab \in S$. *[অধ্যায়-৩ এর ১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

**Subject Code : 233701**

**Subject Name : Abstract Algebra**

**বিমূর্ত বীজগণিত**

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

## গণিত বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

## অধ্যায় ০১ অণুসমতা বা সর্বসমতা

## (Congruence)

**ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :**

০০০ ১.০১ **দ্বিপদী সম্পর্ক কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২২]*

**অথবা, দ্বিপদী সম্পর্কের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর :** মনে করি, A একটি প্রদত্ত অশূন্যক সেট। এখন $A \times A$ এর উপসেট R-কে একটি দ্বিপদী সম্পর্ক বলে।

০০ ১.০২ **(a, b) এবং {a, b} বলতে কি বুঝ?** *[জা.বি. ২০১৩]*

**উত্তর :** (a, b) এবং {a, b} দ্বারা সেটকে বুঝায়।

০০০ ১.০৩ **ক্রমাত্মক জোড় কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

**উত্তর :** প্রদত্ত যেকোনো দুইটি উপাদান a ও b দেওয়া থাকলে a কে প্রথম উপাদান এবং b কে দ্বিতীয় উপাদান নিয়ে ক্রমাত্মক জোড় সংজ্ঞায়িত করতে আমরা (a, b) লিখি।

০০০ (১.০৪) **অনুসমতা সম্পর্কে সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬]*

**উত্তর :** মনে করি, a, b যেকোনো দুইটি পূর্ণসংখ্যা এবং m একটি নির্দিষ্ট পূর্ণসংখ্যা। তখন a কে অনুসমতা b মডুলা m বলে যা $a \equiv b \pmod m$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় যদি এবং কেবল যদি $(a - b)$, m দ্বারা বিভাজ্য হয়। অর্থাৎ

$a - b \equiv k\,m,\ K \in \mathbb{Z}.$

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ (১.০৫) **সমতুল্য সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২৩]*

**অথবা, সমতুল্যতা সম্পর্কের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর :** মনেকরি, a, b যেকোনো দুইটি পূর্ণসংখ্যা এবং m একটি নির্দিষ্ট পূর্ণসংখ্যা। তখন a কে অণুসমতা b মডুলা m বলে যা $a \equiv b \pmod m$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় যদি এবং কেবল যদি $(a - b)$, m দ্বারা বিভাজ্য হয়। অর্থাৎ $a - b \equiv k\,m,\ K \in \mathbb{Z}.$

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ (১.০৬) **অনুসমতা মডুলো সংজ্ঞায়িত কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

**উত্তর :** মনে করি, $n \in \mathbb{N}$ এবং $a, b \in \mathbb{Z}$ যদি n দ্বারা $(a - b)$ বিভাজ্য অর্থাৎ $n \mid (a - b)$ হয় তবে a কে b সর্বসম বা অনুসমমডুলো n বলা হয় এবং $a \equiv b \pmod n$ দ্বারা সূচিত হয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

১.০৭ **একটি উদাহরণসহ কোনো সেটের উপর বাইনারি অপারেশন এর সংজ্ঞা দাও।** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

**উত্তর :** মনে করি, S একটি অশূন্যক সেট। তাহলে $S \times S$ থেকে S সেটে সংজ্ঞায়িত একটি চিত্রণ $f$ কে (দ্বিপদী) বাইনারী অপারেশন বলা হয়।

**উদাহরণ :** সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া এক একটি দ্বিপদী প্রক্রিয়া।

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. সমতুল্যতা সম্পর্ক ও সমতুল্যতা শ্রেণির উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও। *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১]*

[উ: **গণিত ইজিপ্রেস** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৩ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

০০ ০২. বাইনারী সম্পর্ক, সমতুল্য সম্পর্ক, সমতুল্য শ্রেণি এবং অনুসমতা সম্পর্ক এর সংজ্ঞা দাও। [উ : ৪ পৃষ্ঠার ১.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

০০০ ০৩. যেকোনো তিনটি সেট A, B এবং C এর জন্য দেখাও যে, $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$. ৯৯% [উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ (০৪) যদি $S = \{x, y, z\}$ হয়, তবে দেখাও যে, S-এর উপর $S \times S$ একটি সমতুল্যতা সম্পর্ক। ৯৯% [উ : ৫ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

অথবা, $T = \{a, b, c\}$ হয়, তবে দেখাও যে, T এর উপর $T \times T$ একটি সমতুল্যতা সম্পর্ক। *[জা.বি ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) পূর্ণ সংখ্যার সেট $\mathbb{Z}$-এর জন্য দেখাও যে, মডুলো m(mod m) সাপেক্ষে অণুসমতা সম্পর্ক, সমতুল্য সম্পর্ক হবে। ৯৯%

[উ : ৬ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

২। অণুসমতা সম্পর্কের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, "অণুসমতা মডুলো 3" অর্থাৎ' "$\equiv 3$" $\mathbb{Z}$ এর সমতুল্য সম্পর্ক। [উ : ৫ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

অথবা, প্রমাণ কর যে, "অনুসমতা মডুলো 3" অর্থাৎ "$\equiv 3$" $\mathbb{Z}$-এর সমতুল্য সম্পর্ক। *[জা.বি. ২০০৯, ২০১০, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, অনুসমতা সম্পর্কের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, অনুসমতা মডুলো 3 অর্থাৎ '$\equiv 3$' $\mathbb{Z}$ এর সমতুল্য সম্পর্ক।

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. দ্বিপদী সম্পর্কের সংজ্ঞা দাও। সেট এর উপর বিভিন্ন ধরনের দ্বিপদী সম্পর্ক আলোচনা কর। [উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০২. A, B, C তিনটি সেটের জন্য প্রমাণ কর যে, $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ ৯৯% [উ : ৭ পৃষ্ঠার ১.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০২ গ্রুপ
# (Groups)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ২.০১ গ্রুপের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**উত্তর : গ্রুপ :** একটি দ্বিপদী প্রক্রিয়া * সহ একটি অশূন্যক সেট G কে গ্রুপ বলে যদি নিম্নলিখিত শর্তগুলো সিদ্ধকার।

**(i) আবদ্ধতা :** $a*b \in G, \forall a, b \in G$

**(ii) সংযোজন বিধি :** $(a * b) * c = a * (b * c), \forall a, b, c \in G$

**(iii) অভেদকের অস্তিত্ব :** একটি উপাদান $e \in G$ থাকবে যেন $a * e = e * a = a, \forall a \in G$ হয়।

**(iv) বিপরীতের অস্তিত্ব :** যেকোনো $a \in G$ এর জন্য একটি উপাদান $b \in G$ থাকবে যেন $a * b = b * a = e$ হয় 1 যেখানে $e \in G$. এখানে a হলো b এর বিপরীত উপাদান এবং b হলো a এর বিপরীত উপাদান।

০০০ (২.০২) একটি গ্রুপের একটি উপাদানের ক্রমের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২২]*

**উত্তর :** মনে করি, G একটি ধনাত্মক গ্রুপ, e হলো G এর অভেদক উপাদান এবং $a \in G$ , যদি একটি ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা n থাকে যেন $a^n = e$, তবে n কে a এর ক্রম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২.০৩) কোনো গ্রুপে উপগ্রুপের সূচক কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০১৯, ২০২২]*

**অথবা, গ্রুপ G এর উপজগত H হলে G-এ H এর সূচক বলতে কী বুঝায়?**

**উত্তর :** মনেকরি (G,∘) গ্রুপের একটি উপগ্রুপ H। G গ্রুপের সাপেক্ষে H এর ভিন্ন ভিন্ন ডান/বাম কোসেট সংখ্যাকে G এর ইনডেক্স বা সূচক বলা হয়। ইহাকে [G:H] দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ২.০৪ **H গ্রুপ G এর একটি উপগ্রুপ হলে G হতে H এর N(H) সংজ্ঞায়িত কর।** *[জা.বি. ২০১২]*

**উত্তর :** মনেকরি একটি গ্রুপ G এর একটি উপগ্রুপ H. N(H) দ্বারা G এর মধ্যে H এর অব্যয়ককে প্রকাশ করা হয় এবং নিম্নের আকারে বর্ণিত করা হয়।

$N(H) = \{g \in G : gH = Hg\} = \{g \in G : g^{-1} Hg = H\}$

$= \{g \in G : gHg^{-1} = H\}$

০০০ (২.০৫) **চক্র গ্রুপের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯]*

**অথবা, চক্র ক্রমিক গ্রুপ বলতে কি বুঝায়?**

**উত্তর :** গুণের দ্বিপদী প্রক্রিয়ার অধীনে G একটি গ্রুপ এবং $a \in G$. তখন G কে চক্রক্রমিক গ্রুপ বলে। যদি যেকোনো $x \in G$ এর জন্য $x = a^n$ হয়, যেখানে $n \in \mathbb{Z}$.

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০০ ২.০৬ **ইন্টিগ্রাল ডোমেন এর সংজ্ঞা দাও।** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭, ২০২০]*

**উত্তর :** একটি রিং R-কে ইন্টিগ্রাল ডোমেন বলা হবে যদি ইহা–

(i) একটি বিনিময়ে রিং হয়;

(ii) এককসহ একটি রিং হয় ও

(iii) শূন্যভাজক ব্যতীত একটি রিং হয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০০ ২.০৭ **উপ গ্রুপের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

**উত্তর :** একটি গ্রুপ G এর অশূন্যক উপসেট H কে G এর উপগ্রুপ বলে যদি H নিজেই H এ বর্ণিত একই প্রক্রিয়ায় গ্রুপ হয়।

০০০ ২.০৮ **নর্মাল উপ-গ্রুপ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৭, ২০২০, চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**উত্তর : স্বাভাবিক উপগ্রুপ/নর্মাল উপগ্রুপ/অব্যয় উপগ্রুপ : নর্মাল উপগ্রুপ :** একটি গ্রুপ G এর একটি উপগ্রুপ N কে G এর নর্মাল গ্রুপ বলে যদি সকল $g \in G$ এবং $n \in N \Rightarrow gng^{-1} \in N$

০০ ২.০৯ **মনোয়েড কী?** *[জা.বি. ২০১৩]*

**উত্তর :** মনে করি, G একটি অশূন্যক সেট এবং '$\circ$' একটি বাইনারি অপারেশন। তাহলে $(G, \circ)$ কে অবগ্রুপ বা মনোয়েড বলা হবে যদি এটি নিম্নের শর্তসমূহ সিদ্ধ করে।

(i) $\forall a, b \in G \Rightarrow a \circ b \in G$

(ii) $\forall a, b, c \in G \Rightarrow G \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$

(iii) $\exists c \in G$ যেন $a 0 c = c o a = a, \forall a \in G.$

০০০ (২.১০) **একটি চক্র গ্রুপের সৃজক কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২১]*

**অথবা, একটি চক্র গ্রুপের সৃজক বলতে কি বুঝ?**

**উত্তর :** গুণের দ্বিপদী প্রক্রিয়ার অধীন G একটি গ্রুপ এবং $a \in G$. তখন G কে চক্র গ্রুপ বলে যদি যেকোনো $x \in G$ এর জন্য $x = a^n$ হয়, যেখানে $n \in \mathbb{Z}$. a কে G এর সৃজক বলে। গ্রুপটি a উপাদান দ্বারা সৃজিত। এটি $G = < a >$ বা $G = (a)$ দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০ ২.১১ **$G = \{1, -1, i, -i\}$ একটি গুণনীয়ক গ্রুপ যার উপগ্রুপ $H = \{1, -1\}$. H এর ডান কোসেটসমূহ বাহির কর।** *[জা.বি. ২০১৩]*

**উত্তর :** দেয়া আছে,

$G = \{1, -1, i, -i\}$

$H = \{1, -1\}$

**বাম কোসেট হলো :**

$1. H = \{1.1, 1.(-1)\} = \{1, -1\} = H$

$-1. H = \{(-1) . 1, (-1). (-1)\} = \{-1, 1\} = H$

$i. H = \{i.1, i. (-1)\} = \{i, -1\}$

$-i.H = \{(-1).i, (-i) (-1)\} = \{-i, i\} = \{i, -1\}$

এখানে $1.H = -1.H = H$

এবং $i.H = -i.H$

$\Rightarrow$ শুধুমাত্র দুটি ভিন্ন বাম কোসেট।

০০০ ২.১২ $(G, o) = \{1, -1, i, -i\}$ গ্রুপের ক্রম কত? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

**উত্তর :** যদি (G, o) একটি গ্রুপ হয় তবে G এর উপাদান সংখ্যাকে (G, o) গ্রুপের ক্রম বলা হয়। গ্রুপ (G, o) এর ক্রমকে O(G) দ্বারা সূচিত করা হয়।

০০ ২.১৩ $f : G \to G'$ একটি গ্রুপ অনুচিত্রণ হলে $f$ এর কার্নেল বলতে কি বুঝ? *[জা.বি. ২০১৩, চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

**উত্তর :** ধরি, (G, 0) এবং (G′, *) দুটি গ্রুপ এবং $f : (G, 0) \to (G', *)$ একটি গ্রুপ অনুচিত্রণ। G এর যে সকল উপাদানের $f$ প্রতিবিম্ব e′ হয় তাদের সেটিকে কার্নেল বলে, যেখানে e′ হলো G′ এর অভেদক উপাদান।

$\therefore \text{Ker} f = \{x \in G : f(x) = e'\}$

০০০ ২.১৪ কোসেট কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*

**উত্তর :** মনে করি, (G, *) একটি গ্রুপ এবং H হলো (G, *) এর উপগ্রুপ ও $a \in G$. তখন সেট $H * a = \{h * a : h \in H\}$ এবং $a * H = \{a * h : h \in H\}$ কে G এর মধ্যে H এর কোসেট বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২.১৫ অ্যাবেলীয় গ্রুপ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]*

**উত্তর :** একটি গ্রুপ (G, *) কে অ্যাবেলীয় গ্রুপ বলে যদি যেকোনো $a, b \in G$ এর জন্য $a*b = b*a$ হয়।

০০০ ২.১৬ প্রতিসম গ্রুপ কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২২]*

**উত্তর :** n সংখ্যক উপাদানযুক্ত $X = \{a_1, a_2, \ldots\ldots a_n\}$ সেটের সকল বিন্যাস নিয়ে গঠিত সেট $S_n$ বা $P_n$ বিন্যাসের গুনণ/সংযোজনের সাপেক্ষে একটি গ্রুপ গঠন করে। এই গ্রুপ $S_n$ বা $P_n$ কে বিন্যাস গ্রুপ বা প্রতিসম গ্রুপ বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২.১৭ যে গ্রুপের সৃজক $i$ ঐ গ্রুপের মাত্রা কত? *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬]*

**উত্তর :** আমরা পাই, $(i)^1 = i$

$(i)^2 = i^2 = -1$

$(i)^3 = i^2 . i = -1 . i = -i$

$i^4 = (i^2)^2 = (-1)^2 = 1$

এই গ্রুপের উপাদানগুলো হলো $i, -1, -i, 1$

যেহেতু এই গ্রুপ ৪টি উপাদান আছে, সুতরাং

i সৃজক বিশিষ্ট গ্রুপের মাত্রা 4.

০০ ২.১৮ $\{1, -1, I, -i\}$ গ্রুপের প্রকৃত উপগ্রুপ নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৪]*

**উত্তর :** এখানে 1 একটি অভেদক উপাদান।

ধরি, $G = \{1, -1, i, -i\}$ এবং $H = \{1, -1\}$. তখন $1^{-1} = \frac{1}{1} = 1 \in H$; $(-1)^{-1} = \frac{1}{-1} = -1 \in H$ এবং $1(-1) = -1 \in H$.

অতএব গুণ প্রক্রিয়া দ্বারা আবদ্ধ এবং বিপরীত ও অভেদক বিধি H এ খাটে। যেহেতু $H < G$, সুতরাং H এ সংযোজন বিধি খাটে, যেহেতু ইহা G এ খাটে। অতএব $\{1, -1\}$ হলো $\{1, -1, i, -i\}$ এর প্রকৃত উপগ্রুপ।

০০ ২.১৯ G একটি গ্রুপ যার ক্রম 4 এবং H, G এর একটি উপগ্রুপ যার ক্রম 2, H এর ডান কোসেটের সংখ্যা কত? *[জা.বি. ২০১৪]*

**উত্তর :** দেওয়া আছে, গ্রুপ G এর ক্রম 4 এবং G এর উপগ্রুপ H এর ক্রম 2. সুতরাং G এ 4টি এবং H এ 2টি উপাদান বিদ্যমান। অতএব G এর উপগ্রুপ মধ্যে H এর ৪টি ডান কোসেট আছে। এগুলোর মধ্যে দুটি ডান কোসেট ভিন্ন ভিন্ন।

০০০ ২.২০ গ্রুপ G এর সর্বদা অব্যয় (Normal) উপজাত দুটো কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

**উত্তর :** গ্রুপ G এর সর্বদা অব্যয় (Normal) উপজাত দুটোর একটি হলো G এবং অন্যটি হলো (o)। o হলো G-এর অভেদ।

০০০ ২.২১ সমচিত্রণ বলতে কি বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

**উত্তর :** (G, o) গ্রুপ হতে (G′, .) গ্রুপে সংজ্ঞায়িত একটি অনুচিত্রণ f কে সমচিত্রণ বলা হবে যদি এটি এক-এক ও সার্বিক হয়। সেক্ষেত্রে (G, o) এবং (G, .) কে পরস্পর সমচিত্রিক বলা হয় এবং $G \cong G'$ আকারে লেখা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ২.২২ বাস্তব সংখ্যার সেট R গুণন প্রক্রিয়ায় একটি গ্রুপ নয় কেন? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

**উত্তর :** বাস্তব সংখ্যার সেট R গুণন প্রক্রিয়ায় গ্রুপ নয় কারণ OBR কিন্তু '0 এর গুণনের বিপরীত উপাদান বিদ্যমান নেই।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ২.২৩ একটি ক্রমাক্রম অবিনিময় গ্রুপের উদাহরণ দাও। *[জা.বি. ২০১৫]*

**উত্তর :** সকল ম্যাট্রিক্সের সেট $M_2$ ম্যাট্রিক্সের গুণ প্রক্রিয়ায় একটি গ্রুপ কিন্তু $A, B \in M_2 \Rightarrow AB \pm BA$ বিধায় $M_2$ অবিনিময়।

**০০০ ২.২৪ বিভাজিত গ্রুপ কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২১]*

**অথবা, বিভাজিত গ্রুপের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর :** মনে করি, G একটি গ্রুপ এবং G এর একটি নর্মাল উপগ্রুপ N. তখন গুণাত্মক কম্পোজিশনে G এর মধ্যে N এর সকল ডান কোসেট (বা বাম কোসেট) সমূহের সেট $\frac{G}{N}$ একটি গ্রুপ যাকে বিভাজিত গ্রুপ বলে। ইহা $\frac{G}{N}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং $\frac{G}{N} = \{Na : \forall a \in G\}$ বা $\frac{G}{N} = \{aN : \forall a \in G\}$.

**০০ ২.২৫ প্রত্যাবর্তী গ্রুপ বলতে কী বুঝ?** *[জা.বি. ২০১৫]*

**উত্তর :** n সংখ্যক উপাদানযুক্ত সেট $X = \{a_1, a_2, \ldots\ldots a_n)$ এর সকল জোড় বিন্যাস নিয়ে গঠিত সেট $A_n$ বিন্যাসের গুণন/ সংযোজনের সাপেক্ষে একটি গ্রুপ গঠন করে। এই গ্রুপকে প্রত্যাবর্তী গ্রুপ বলে।

**২.২৬ বিন্যাস $\theta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ জোড় না বিজোড়?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*

**উত্তর :** বিন্যাস $\theta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ হলো বিজোড়।

**০০০ (২.২৭) প্রকৃত উপগ্রুপের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭]*

**উত্তর :** সকল গ্রুপ (G, o) নিজেই এবং {e} গ্রুপটি O প্রক্রিয়ায় G এর উপগ্রুপ হবে, যেখানে e অভেদক উপাদান। এই দুই উপগ্রুপকে G এর অপ্রকৃত উপগ্রুপ বলে। যদি এই দুটি উপগ্রুপ ব্যতীত G এর অন্য কোনো উপগ্রুপ বিদ্যমান থাকে তবে তাকে প্রকৃত উপগ্রুপ বলে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**০০০ ২.২৮ অপ্রকৃত উপগ্রুপের সংজ্ঞা দাও।** *[জা.বি. ২০২১]*

**উত্তর :** সকল গ্রুপ (G, o) নিজেই এবং {e} গ্রুপটি 'o' প্রক্রিয়ায় G এর উপগ্রুপ হবে, যেখানে e অভেদক উপাদান। এই দুই উপগ্রুপকেবিহীন রিং G-এর অপ্রকৃত উপগ্রুপ বলা হয়।

**০০০ ২.২৯ অনুবন্ধী উপাদান সংজ্ঞায়িত কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

**উত্তর :** যদি G একটি গ্রুপ এবং $a \in G$ হয় তবে $b \in G$ কে a এর অনুবন্ধী উপাদান বলা হবে যদি অন্ততঃ একটি $x \in G$ বিদ্যমান থাকে যেন $a = x^{-1} b x$ হয়। a এর অনুবন্ধী উপাদান b বিদ্যমান হলে $a \overset{c}{=} b$ দ্বারা লেখা হয়।

**০০০ ২.৩০ ল্যাগ্রাঞ্জের উপপাদ্যটি বর্ণনা কর।** *[জা.বি. ২০১৫]*

**উত্তর :** একটি সসীম গ্রুপের প্রত্যেক উপগ্রুপের ক্রম গ্রুপের ক্রমের ভাজক।

**০০০ ২.৩১ কোন উপপাদ্যের সাহায্যে আমরা গ্রুপ ও এর উপগ্রুপের ক্রমের মধ্যকার সম্পর্ক পাই?** *[জা.বি. ২০১৯]*

**উত্তর :** ল্যাগ্রাঞ্জের উপপাদ্যের সাহায্যে আমরা গ্রুপ ও এর উপগ্রুপের ক্রমের মধ্যকার সম্পর্ক পাই।

**০০ ২.৩২ একটি অসীম চক্রগ্রুপের স্বতন্ত্র স্বচিত্রণ সংখ্যা লেখ।** *[জা.বি. ২০১৫]*

**উত্তর :** একটি অসীম চক্রগ্রুপের একটি অনন্য স্বচিত্রণ বিদ্যমান।

**০০০ (২.৩৩) গ্রুপের কর্নেলের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২১]*

**উত্তর :** ধরি, (G, o) এবং (G′, *) দুটি গ্রুপ এবং $f : (G, o) \to (G', *)$ একটি গ্রুপ অনুচিত্রণ। G এর যে সকল উপাদানের f প্রতিবিম্ব e′ হয় তাদের সেটিকে কার্ণেল বলে, যেখানে e′ হলো G′ এর অভেদক উপাদান।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**০০০ ২.৩৪ গ্রুপের কেন্দ্র কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

**উত্তর :** বিমূর্ত বীজগণিত হিসেবে একটি গোষ্ঠীর কেন্দ্র G হলো প্রতিটা উপাদানগুলোর সাথে যাতায়াতকারী উপাদানগুলোর সেট। এটি জার্মান জেন্ট্রাম, যার অর্থ কেন্দ্র থেকে Z (G) চিহ্নিত করা হয়। সেট বিল্ডার স্বরলিপিতে Z (G) {Z ε G; ∀ g ε G, 2g = gz? .... কেন্দ্রের উপাদানগুলোকে মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় বলা হয়।

**০০০ (২.৩৫) গ্রুপ G-এর দুটো উপগ্রুপ p ও q যাদের ক্রম যথাক্রমে 6 ও 11, তাহলে O (p ∩ q) কত?** ৯৯%

**উত্তর :** ধরি, $H = P \cap Q$। তাহলে H এর একটি উপগ্রুপ হলে G এর এবং একই সাথে P ও Q এর উপগ্রুপ। উপগ্রুপের ছেদের ক্রম অবশ্যই উভয় উপগ্রুপের ক্রমের গ.সা.গু এর বিভাজক হবে। *[জা.বি. ২০২৩]*

এখানে $|P| = 6, |Q| = 11$

$\therefore$ গ.সা.গু (6, 11) = 1

অতএব, $|P \cap Q| = 1$ [কারণ, I হলো 6 ও 11 এর একমাত্র সাধারণ বিভাজক]

$\therefore O(P \cap Q) = 1$

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**০০০ ২.৩৬** **যে গ্রুপের সৃজক $i$ ঐ গ্রুপের ক্রম কত?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

**উত্তর :** আমরা জানি, $(i)^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = i^2 \times i^2 = 1$

অতএব, গ্রুপের উপাদান গুলি : $i, -1, -i, 1$

এখানে 4টি উপাদান রয়েছে। সুতরাং $i$ সৃজক বিশিষ্ট গ্রুপের ক্রম 4

**০০০ (২.৩৭)** **অব্যয় উপগ্রুপের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

**উত্তর :** একটি গ্রুপ G এর উপগ্রুপ N কে অব্যয় উপগ্রুপ বলা হবে যদি $\forall g \in G$ এবং $n \in N \Rightarrow gng^{-1} \in N$

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**০০০ (২.৩৮)** **সরল গ্রুপের একটি উদাহরণ দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

**উত্তর :** গুণকীয় প্রক্রিয়ায় $G = \{1, -1\}$ একটি সরল গ্রুপ।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**২.৩৯** **জোড় ক্রমের প্রতিটি গ্রুপ কি 2 ক্রমের একটি উপাদান ধারণ করে?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

**উত্তর :** গ্রুপের জন্য Cauchy's Theorem অনুসারে, একটি সসীম গ্রুপ G এর ক্রম যদি কোনো মৌলিক সংখ্যা P দ্বারা বিভাজ্য হয়, তবে G এ P ক্রমের একটি উপাদান থাকবে। যেহেতু যেকোনো জোড় ক্রমের গ্রুপ 2 (মৌলিক সংখ্যা) দ্বারা বিভাজ্য, তাই এতে অবশ্যই 2 ক্রমের একটি উপাদান থাকবে।

**২.৪০** **কোনো গ্রুপের কমপক্ষে কয়টি নরমাল উপগ্রুপ থাকবে, উল্লেখ কর।** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

**উত্তর :** প্রত্যেক গ্রুপ G এর দুইটি অব্যয় উপগ্রুপ আছে, যার একটি G এবং অন্যটি {e}, যেখানে e হলো G এর অভেদক।

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

**০০০ ০১.** **(ক) প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় সমচিত্রণ নিয়মটি বর্ণনা কর।** ৯৯% *[জা. বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]*

[উ : গণিত ইনসাইড (১ম খণ্ড) বইয়ের ১২+১৪ পৃষ্ঠার ২.০২+২.০৫ নং]

**(খ) উদাহরণসহ বাইনারী প্রক্রিয়া ও বাইনারী সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১৫ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১]*

**(গ) প্রমাণ কর যে, 4 ক্রমের প্রত্যেক গ্রুপ অ্যাবেলিয়ান গ্রুপ।** ৯৯% [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৬, ২০২০, ২০২২]*

**০০ ০২.** (ক) যদি গ্রুপ G এর প্রত্যেক উপাদান এর নিজের বিপরীত হয়, তবে দেখাও যে, G একটি অ্যাবেলীয়ান গ্রুপ।

[উ : ১৭ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৪]*

অথবা, যদি কোনো প্রশ্নের প্রত্যেক উপাদান নিজেই নিজের বিপরীত হয়। তবে প্রমাণ কর যে, গ্রুপটি অ্যাবেলীয়।

(খ) প্রমাণ কর যে, অ্যাবেলীয় গ্রুপের প্রত্যেক বিভাজিত গ্রুপ অ্যাবেলীয়। [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[জা.বি ২০১৪, চা.বি (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*

**০০০ ০৩.** **(ক) দেখাও যে, চক্র গ্রুপের প্রত্যেক উপগ্রুপ চক্রক্রমিক।** ৯৯% [উ : ২০ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]

অথবা, উদাহরণসহ চক্রক্রমিক গ্রুপের সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে চক্রক্রমিক গ্রুপের প্রতিটি উপগ্রুপও চক্র ক্রমিক।

অথবা, প্রমাণ কর যে, চক্রাকার গ্রুপের প্রতিটি উপগ্রুপ চক্রাকার। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২; চা. বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, কোনো চক্র গ্রুপের প্রত্যেকটি উপগ্রুপ চক্র হবে।

**(খ) যদি a একটি চক্রগ্রুপ G এর সৃজক হয় তবে $a^{-1}$ও G এর সৃজক হবে– প্রমাণ কর।** ৯৯% [উ : ৩১ পৃষ্ঠার ২.৩২ নং] *[জা.বি ২০১৯]*

**(গ) যদি G একটি গ্রুপ হয়, যার জন্য $(ab)^i = a^i b^i$ যখন $a, b \in G$ পর পর তিনটি ক্রমিক সংখ্যা দেখাও যে, G হয় অ্যাবেলিয়ান।** ৯৯%

[উ : ২০ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২১]*

**০০০ ০৪.** প্রমাণ কর যে, অ্যাবেলীয় গ্রুপের প্রত্যেক উপগ্রুপ নর্মাল উপগ্রুপ। [উ : ১৭ পৃষ্ঠার ২.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

**০০০ ০৫.** গ্রুপের সংজ্ঞা দাও। $(G, 0)$ গ্রুপের জন্য বর্জন বিধি প্রমাণ কর। [উ : ১৯ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

**০০০ ০৬.** ধরা যাক $G = \langle a \rangle$ একটি চক্রগ্রুপ যার ক্রম 4 ও $H = \{1, a^2\}$ একটি উপগ্রুপ । $[G : H]$ সূচক নির্ণয় কর।

[উ : ৩১ পৃষ্ঠার ২.৩৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

**০০ ০৭.** মনে কর $(G. 0)$ একটি গ্রুপ। প্রমাণ কর যে– *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০১৯]*

(i) $(a\ 0\ b)^{-1} = b^{-1}\ 0\ a^{-1}$; (ii) $(a^{-1})^{-1} = a\ \ \forall a, b \in G$

অথবা, মনে কর, $(G, *)$ একটি গ্রুপ, প্রমাণ কর যে, [উ : ২১ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]

$(a^{-1})^{-1} = a, \forall\ a, b \in G$

**০০০ ০৮.** প্রমাণ কর যে, কোন গ্রুপে অনুবন্ধী সম্পর্ক একটি সমতুল সম্পর্ক। [উ : ২২ পৃষ্ঠার ২.২০ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭]*

অথবা, একটি গ্রুপে অনুবন্ধী উপাদান ও অনুবন্ধী শ্রেণি এর সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, অনুবন্ধী সম্পর্ক একটি সমতুল্যতা সম্পর্ক।

০০০ ০৯. (ক) প্রমাণ কর যে, একটি গ্রুপে ইহার কোনো উপগ্রুপের যেকোনো দুইটি ডান (বাম) কোসেট, হয় নিস্ছেদ অথবা অভিন্ন। ৯৯% [উ : ৫২ পৃষ্ঠার ২.৬৩ নং] *[জা.বি. ২০১৮,.২০২২]*

(খ) ধর, $f: G \to G'$ একটি গ্রুপ অনুচিত্রণ। তাহলে দেখাও যে, কার্ণেল f, G এর একটি অব্যয় উপগ্রুপ। ৯৯% [উ : ১৮ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৯, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, ধর $f : G \to G'$ একটি গ্রুপ অনুচিত্রণ তাহলে প্রমাণ কর যে, কার্নেল $f$, G-এর একটি অব্যয় উপগ্রুপ।

অথবা, প্রমাণ কর যে, গ্রুপ অণুচিত্রনের ক্ষেত্রে সৃষ্ট কার্নেল উহার ডোমেন-এর একটি নর্মাল উপগ্রুপ।

অথবা, যদি $f : G \to G'$ একটি গ্রুপ অনুচিত্রণ হয়, তবে দেখাও যে, অনুচিত্রণের কার্ণেল G এর একটি নর্মাল উপগ্রুপ।

(গ) যদি G একটি গ্রুপ হয়, তবে দেখাও যে, $O(a) = O(a^{-1}), \forall a \in G$. ৯৯% [উ : ৪২ পৃষ্ঠার ২.৫০ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

১০ (ক) মনে কর H, G এর একটি উপগ্রুপ, $x \in G$ এবং $xHx^{-1} = \{xhx^{-1} : h \in H\}$। প্রমাণ কর যে, $xHx^{-1}$, G-এর উপগ্রুপ। ৯৯% [উ : ৩৪ পৃষ্ঠার ২.৩৭ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১২, ২০২১]*

অথবা, H ও K গ্রুপ G এর নরমাল উপ-গ্রুপ, যেখানে $H \subset K$ হলে দেখাও যে $\frac{G}{K} \cong \frac{\frac{G}{H}}{\frac{K}{H}}$।

অথবা, উপগ্রুপের সংজ্ঞা দাও। মনে কর H, G এর একটি উপগ্রুপ, $x \in G$ এবং $xH\,x^{-1} = \{xHx^{-1} : h \in H\}$ প্রমাণ কর যে, $xHx^{-1}$, G এর উপগ্রুপ।

(খ) যদি G একটি গ্রুপ হয় তবে দেখাও যে, G এর অভেদ উপাদান অনন্য। ৯৯% [উ : ১৪ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি ২০২০, ২০২৩]*

(গ) যদি G একটি সসীম গ্রুপ হয় এবং $a \in G$ হয় তবে দেখাও যে, $a^{O(G)} = e$. ৯৯% [উ : ৩৩ পৃষ্ঠার ২.৩৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, যদি G একটি সসীম গ্রুপ হয় এবং $a \in G$ তবে প্রমাণ কর যে $a^{o(G)} = e$, যেখানে e, G এর একক উপাদান।

(ঘ) প্রমাণ কর যে, কোন গ্রুপের দুটি উপগ্রুপের ছেদও সংশ্লিষ্ট গ্রুপের উপগ্রুপ হবে। ৯৯% [উ : ২৩ পৃষ্ঠার ২.২২ নং]

অথবা, উদাহরণসহ একটি গ্রুপ G এর নর্মাল উপ-গ্রুপের সংজ্ঞা দাও 1 দেখাও যে, একটি গ্রুপ G এর দুটি নর্মাল উপগ্রুপ H এবং K এর ছেদক $H \cap K$ একটি নর্মাল উপগ্রুপ হবে। *[জা.বি. ২০১০, ২০১৭, ২০১৯]*

অথবা, দেখাও যে, একটি গ্রুপ G এর নর্মাল উপগ্রুপ H এবং K এর ছেদক $H \cap K$ একটি নর্মাল উপগ্রুপ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১১ (ক) দেখাও যে, কোনো চক্রগ্রুপের প্রত্যেক বিভাজিত গ্রুপ নিজেও চক্রগ্রুপ। ৯৯% [উ : ৪৩ পৃষ্ঠার ২.৫২ নং]

অথবা, দেখাও যে, চক্রগ্রুপের বিভাজিত গ্রুপ চক্রগ্রুপ, কিন্তু বিপরীতক্রমে উপপাদ্যটি সত্য নয়। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২১]*

(খ) উপগ্রুপের সংজ্ঞা দাও। মনে কর H, G এর একটি উপগ্রুপ, $x \in G$ এবং $xH\,x^{-1} = \{xHx^{-1} : h \in H\}$ প্রমাণ কর যে, $xHx^{-1}$, G এর উপগ্রুপ। ৯৯% [উ : ৩৩ পৃষ্ঠার ২.৩৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১২]*

(গ) দেখাও যে, $a*b = \frac{ab}{3}$ প্রক্রিয়ার অধীনে $Q_1$ একটি গ্রুপ গঠন করে। [উ : ৩০ পৃষ্ঠার ২.৩১ নং] ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, দেখাও যে, $a * b = \frac{ab}{3}$ প্রক্রিয়ার অধীনে $Q+$ একটি গ্রুপ গঠন করে।

(ঘ) G হতে G' এ $f$ একটি সার্বিক অণুচিত্রণ হলে প্রমাণ কর যে, $f$ একটি সমচিত্রণ হবে যদি এবং কেবল যদি $\text{Ker}\, f = \{e\}$ হয়। যেখানে, e হলো, G এর অভেদক উপাদান। ৯৯% [উ : ২৮ পৃষ্ঠার ২.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৫, ২০২৩]*

যদি G হতে G' এ $f$ একটি সর্বগ্রাহী অনুচিত্রন হয় তবে প্রমাণ করযে, $f$ একটি সার্বিক অনুচিত্রন হতে যদি এবং কেবল যদি $\text{Ker}f = \{e\}$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

***[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]***

৩। দেখাও যে, অশূন্য মূলদ সংখ্যার সেট Q, গুণনীয় গ্রুপ। [উ : ১৬ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, অ্যাবেলীয় গ্রুপের সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে , অশূন্য মূলক সংখ্যার সেট গুণনীয় গ্রুপ।

অথবা, দেখাও যে, অশূন্য মূলদ সংখ্যার সেট Q, গুণনীয় গ্রুপ।

৪। দেখাও যে, ইনডেক্স 2 বিশিষ্ট যেকোনো উপগ্রুপ নরমাল উপগ্রুপ হবে। [উ : ২৪ পৃষ্ঠার ২.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; চা. বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, দেখাও যে, কোনো গ্রুপ G এর একটি উপগ্রুপ H এর সূচক 2 একটি অব্যয় উপগ্রুপ।

অথবা, কোনো গ্রুপ G এর একটি উপগ্রুপ H এর সূচক 2 হলে দেখাও যে, H একটি অব্যয় উপগ্রুপ।

অথবা, কোনো গ্রুপের একটি উপগ্রুপের সূচক 2 হলে দেখাও যে, উক্ত উপগ্রুপ সংশ্লিষ্ট গ্রুপের নর্মাল উপগ্রুপ।

অথবা, দেখাও যে, ইনডেক্স ২ বিশিষ্ট যে কোন উপ-গ্রুপ নরমাল উপ-গ্রুপ হবে।

অথবা, মনেকরি H, G গ্রুপ G এর একটি উপগ্রুপ যার সূচক 2, তখন দেখাও যে, H, G এর নর্মাল উপগ্রুপ।

৫। যদি $f = (1\ 3\ 6\ 9\ 5)\ (2\ 4\ 7)$ এবং $g = (1\ 2\ 8)\ (3\ 6)\ (4\ 5\ 7)$ হয়, তবে $gfg^{-1}$ নির্ণয় কর। [উ : ৮১৮ পৃষ্ঠার ২.৬৭ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*

৮। যদি H এবং K কোন গ্রুপ G এর উপগ্রুপ হয় তবে দেখাও যে, HK, গ্রুপ G এর উপগ্রুপ হবে যদি এবং যদি HK = KH হয়।
অথবা, যদি H এবং K কোনো গ্রুপ G-এর দুইটি উপগ্রুপ্ হয়, তাহলে দেখাও যে HK, গ্রুপ G-এর একটি উপগ্রুপ হবে যদি ও কেবল যদি HK = KH হয়। [উ : ২০ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৩, ২০২৪]*
অথবা, যদি H এবং K কোনো অ্যাবেলিয় গ্রুপ G এর দুইটি উপগ্রুপ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, HK ও G এর একটি উপগ্রুপ।

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. (ক) ধর, $f: G \to G'$ একটি গ্রুপ অনুচিত্রণ। তবে দেখাও যে, অনুচিত্রিক প্রতিচ্ছায়া $f(G)$, $G'$ এর একটি উপগ্রুপ। ৯৯%
[উ : ১৮ **গণিত হাইলাইটস** (১ম খণ্ড) বইয়ের পৃষ্ঠার ২.১২নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, নর্মাল উপগ্রুপ গ্রুপ অনুচিত্রণ এবং কার্নেলের সংজ্ঞা দাও। $f: G \to G'$ গ্রুপ অনুচিত্রণ হলে দেখাও যে, $\mathrm{Im}\, f$, $G'$ এর উপগ্রুপ।

(খ) উপগ্রুপের মৌলিক উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ৪৮ পৃষ্ঠার ২.৫৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭]*

(গ) যদি n ক্রমের একটি উপাদান 'a' দ্বারা সৃজিত চক্রগ্রুপ G হয়, তবে দেখাও যে, $a^m$, G-এর একটি সৃজক হবে যদি এবং কেবল যদি $m < n$ এবং $(m, n) = 1$ হয়। ৯৯% [উ : ৫১ পৃষ্ঠার ২.৬২ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২২]*

অথবা, যদি n ক্রমের একটি উপাদান 'a' দ্বারা সৃজিত চক্র গ্রুপ G হয়, তবে দেখাও যে, $a^m$, G এর একটি সৃজক হবে যদি এবং কেবলমাত্র যদি $m < n$ এবং $(m, n) = 1$ হয়।

০০০ ০২. গ্রুপের প্রথম অনুচিত্রণ উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ৬৯ পৃষ্ঠার ৩.২৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

০০০ ০৩. গ্রুপের উপাদানের ক্রমের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, একটি সসীম গ্রুপের ক্রম তার প্রত্যেক উপাদানের ক্রম দ্বারা বিভাজ্য। [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ২.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৪. প্রমাণ কর যে, S সেটে সংজ্ঞায়িত n মাত্রার জোড় বিন্যাসের সেট $A_n$ বিন্যাসের গুণন প্রক্রিয়ায় একটি সসীম অবিনিময়ে গ্রুপ। [উ : ২৬ পৃষ্ঠার ২.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৫. H এবং K; গ্রুপ G এর দুটি সসীম উপগ্রুপ হলে প্রমাণ কর যে, *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৩]*
$O(HK) = \frac{O(H)O(K)}{O(H \cap K)}$, যেখানে '0' ক্রম প্রকাশ করে। [উ : ২৭ পৃষ্ঠার ২.২৭ নং]

০০০ (০৬) (ক) কেলীর উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ২৪ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০২০]*

(খ) প্রমাণ কর যে, সকল পূর্ণসংখ্যার সেট $\mathbb{Z}$ বাইনারি প্রক্রিয়া '*' এর সাপেক্ষে একটি অসীম অ্যাবেলিয় গ্রুপ গঠন করে, যেখানে $x * y = x + y + 1\ ;\ \forall x, y \in \mathbb{Z}$. ৯৯% [উ : ৬৭০ পৃষ্ঠার ১০ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(গ) একটি গ্রুপের উপ-গ্রুপের সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, একটি গ্রুপ G এর অশূন্যক উপসেট H একটি উপগ্রুপ হবে যদি এবং কেবল যদি (i) $a, b \in H \Rightarrow ab \in H$; (ii) $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$, $\forall\ a, b \in H$. ৯৯%
[উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ২.৫৪ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৩, ২০১৬; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[ব্রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৭. যদি a, b কোনো গুণাত্মক গ্রুপ G এর উপাদান হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $(ab)^2 = a^2b^2$ যদি এবং কেবল যদি G হয় অ্যাবেলীয়ান। [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২.৩৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৮. একটি চক্রগ্রুপের ক্রম ও তার সৃজকের ক্রম একই প্রমাণ কর। [উ : ৩৫ পৃষ্ঠার ২.৪০ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৯. প্রমাণ কর যে, ম্যাট্রিক্সের সেট $A\alpha = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \lambda \in R$ গুণন প্রক্রিয়ায় একটি গ্রুপ। [উ : ৪২ পৃষ্ঠার ২.৫১ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ১০. মনেকরি H গ্রুপ G এর একটি উপগ্রুপ। গ্রুপ G হতে H এর নর্মালাইজার N(H) সংজ্ঞায়িত করে। প্রমাণ কর যে, (i) N(H) গ্রুপ G এর উপগ্রুপ (ii) $H \Delta N(H)$. [উ : ৪৪ পৃষ্ঠার ২.৫৩ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ১১. দেখাও যে, $G = \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix}$, যেখানে $a \neq 0$ এবং $a \in \mathbb{R}$ আকারের সকল ম্যাট্রিক্স গুণের আবদ্ধ বিধি মেনে চলে। G এর একক উপাদান E হলে E নির্ণয় কর। আরও দেখাও যে, E সাপেক্ষে G এর প্রত্যেক উপাদানের গুণাত্মক বিপরীত উপাদান বিদ্যমান। G গুণের অধীনে গ্রুপ কিনা তা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৭ পৃষ্ঠার ২.৫৬ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৭]*

অথবা, মনেকরি $M = \left\{ \begin{pmatrix} a & a \\ a & a \end{pmatrix} : a \in R, a \neq 0 \right\}$ গ্রুপ প্রক্রিয়া সাপেক্ষে M কি গ্রুপ গঠন করে। কেন নয়?

০০ ১২. (ক) একটি সসীম আবেলীয় গ্রুপের উদাহরণ দাও, যা চক্রক্রমিক নয়। [উ : ৪৯ পৃষ্ঠার ২.৫৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

(খ) দেখাও যে, মৌলিক ক্রমবিশিষ্ট গ্রুপের কোনো প্রকৃত উপগ্রুপ নেই। [উ : ৫০ পৃষ্ঠার ২.৫৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৫]*

অথবা, উপগ্রুপের সূচক কি? প্রমাণ কর যে, মৌলিক ক্রমবিশিষ্ট গ্রুপের কোনো প্রকৃত উপগ্রুপ নেই।

০০০ (১৩) **(ক) ধরা যাক G একটি গ্রুপ। যদি a ও x ,G এর দুটো ইচ্ছামূলক উপাদান হয় তবে দেখাও যে, $0(a) = 0(x^{-1}ax)$.** ৯৯% **[উ : ২৩ পৃষ্ঠার ২.২১ নং]** *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯]*

অথবা, কোনো গ্রুপের দুটি উপাদান x ও y হলে প্রমাণ কর যে, $0(x) = 0(y^{-1}xy)$.

অথবা, মনে কর (G. 0) গ্রুপের দুটি উপাদান a,x। প্রমাণ কর যে, $0(a) = 0(x^{-1}ax)$

**(খ) ধরা যাক H, গ্রুপG এর একটি অশূন্য উপসেট। তখন H উপগ্রুপ হবে যদি এবং কেবল যদি $xy^{-1} \in H, \forall x, y \in H$ হয়।** ৯৯% **[উ : ২২ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং]** *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১২, ২০১৯;ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, G এর একটি অশূন্য উপসেট H, G এর একটি উপগ্রুপ হবে যদি এবং কেবল যদি $ab^{-1} \in H, \forall a,b \in H$.

**(গ) প্রমাণ কর যে, কোনো সসীম গ্রুপের উপাদানের ক্রম সসীম এবং উক্ত গ্রুপের ক্রমের সমান অথবা কম।** ৯৯% **[উ : ২৯ পৃষ্ঠার ২.২৯ নং]** *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, দেখাও যে, একটি সসীম গ্রুপের কোনো উপাদানের ক্রম কখনই গ্রুপের ক্রম অপেক্ষা অধিক হতে পারে না।

অথবা, দেখাও যে, একটি সসীম গ্রুপের প্রত্যেক উপাদানের ক্রম সসীম।

অথবা, কোন গ্রুপের একটি উপাদান এর অর্ডার এর সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, কোন সসীম গ্রুপের যে কোন উপাদান এর অর্ডার ওই গ্রুপের অর্ডার থেকে বেশি হতে পারে না।

অথবা; ধরা যাক (G,*) একটি গ্রুপ ও $x, y \in G$ তাহলে দেখাও যে,$(x* y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$.

অথবা, মনে কর, (G, *) একটি গ্রুপ, প্রমাণ কর যে, $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$

**(ঘ) ল্যাগ্রাঞ্জের উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। দেখাও যে, এর বিপরীত উক্তিটি সর্বদা সত্য নয়।** ৯৯% **[উ : ৩৪ পৃষ্ঠার ২.৩৮ নং]** *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ল্যাগ্রাঞ্জের উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। এর বিপরীত উপপাদ্যটি কি সর্বদা সত্য? উত্তরের যথার্থতা দেখাও।

অথবা, ল্যাগ্রাঞ্জ-এর উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর। দেখাও যে, এর বিপরীত উক্তিটি সবসময় সত্য নয়।

অথবা, গ্রুপের ক্রমের সংজ্ঞা দাও। ল্যাগ্রাঞ্জের উপপাদ্যটি প্রমাণ কর।

অথবা, ল্যাগ্রাঞ্জের উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ (১৪) **(ক) মনে কর, $G = \{1, -1, i, -i\}$ এবং $H = \{1, -1\}$, প্রমাণ কর যে, H হলো G গ্রুপের নর্মাল উপগ্রুপ।** ৯৯% **[উ : ২৯ পৃষ্ঠার ২.৩০ নং]** *[জা.বি. ২০২১]*

**(খ) একটি গ্রুপের ক্ষেত্রে প্রথম সমচিত্রণ নিয়মটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর।** ৯৯% **[উ : ৩২ পৃষ্ঠার ২.৩৫ নং]**

অথবা, $f : G \to G'$ গ্রুপ অনুচিত্রণ হলে প্রমাণ কর যে $\frac{G}{\ker f}$ ও $\text{Im} f$ সমচিত্রন গ্রুপ। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০২০, ২০২১]*

**(গ) একটি গ্রুপের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সমচিত্রণ নিয়মটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর।** ৯৯% **[উ : ১২ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]** *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, গ্রুপের জন্য দ্বিতীয় সমচিত্রণ উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর।

**(ঘ) প্রমাণ কর যে, গ্রুপ অণুচিত্রণের ক্ষেত্রে সৃষ্ট কার্নেল উহার ডোমেন-এর একটি অব্যয় উপগ্রুপ এবং রেঞ্জ উহার কোনো ডোমেনের একটি উপগ্রুপ।** ৯৯% **[উ : ৬৭৬ পৃষ্ঠার ১৪ নং]** *[জা.বি. ২০২৩]*

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ ১৫. **যদি H কোনো গ্রুপ G এর উপগ্রুপ হয় এবং $N(H) = \{x \in G : xHx^{-1} = H\}$ হয়, তবে দেখাও যে,** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]*

(i) H, N(H) এর একটি অব্যয় উর্পগ্রুপ **[উ : ৫৩ পৃষ্ঠার ২.৬৪ নং]**

(ii) H, G এ একটি অব্যয় উপগ্রুপ হবে যদি ও কেবল যদি $N(H) = G$ হয়।

***[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]***

১০। (ক) দেখাও যে, সকল পূর্ণসংখ্যার সেট। $\mathbb{Z}$ একটি যোগাত্মক গ্রুপ $\mathbb{Z}$ কি একটি গুণাত্মক গ্রুপ? সত্যতা প্রতিপাদন কর। **[উ : ৫০ পৃষ্ঠার ২.৬০ নং]** *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*

অথবা, দেখাও যে, সকল পূর্ণসংখ্যার সেট $\mathbb{Z}$ একটি যোগাত্মক গ্রুপ। $\mathbb{Z}$ কি একটি গুণাত্মক গ্রুপ? সভ্যতা প্রতিপাদক কর।

(খ) প্রমাণ কর যে, কোনো গ্রুপের একটি উপাদানের ক্রম তার বিপরীতকের ক্রমের সমান। **[উ : ৫১ পৃষ্ঠার ২.৬১ নং]** *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*

১১। H ও K, গ্রুপ G এর নরমাল উপগ্রুপ যেখানে HCK হলে দেখাও যে, $\frac{G}{K} \cong \frac{G|H}{K|H}$. **[উ : ১২ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]** *[জা.বি. ২০২৪]*

১২। প্রমাণ কর যে, প্রতিটি সসীম গ্রুপ কোনো একটি পারমুটেশন গ্রুপের আইসোমরফিক হবে। **[উ : ৪৫ পৃষ্ঠার ২.৫৫ নং]**

অথবা, দেখাও যে, প্রত্যেক সসীম গ্রুপ G বিন্যাস গ্রুপের সমচিত্রিক। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৬, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, প্রতিটি সসীম গ্রুপ কোন একটি পারমুটেশন গ্রুপের আইসোমরফিক হবে।

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০১, ১০ ও ১১ নং এবং গ বিভাগের ০৬, ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৩ রিং

# (Rings)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

**০০০ ৩.০১** **ফিল্ডের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]*

**উত্তর :** কমপক্ষে দুটি উপাদানের একটি রিংকে ফিল্ড বলে যদি এটি (i) একটি বিনিময় রিং হয়; (ii) এককসহ একটি রিং হয় ও (iii) প্রত্যেক অশূন্যক উপাদানের গুণাত্মক বিপরীত উপাদান থাকে।

**০০০ (৩.০২)** **রিং এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*

**উত্তর :** একটি বীজগাণিতিক কাঠামো $(R, +, \circ)$ কে রিং.বলা হবে যদি R সেটটি দুইটি বাইনারি অপারেশন যোগ (+) এবং গুণন ($\circ$) এর সাপেক্ষে নিম্নের শর্তসমূহ সিদ্ধ করে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

**০০০ ৩.০৩** **রিং অনুচিত্রণ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ঢা. বি. ২০১৬]*

**উত্তর :** একটি রিং R হতে অন্য রিং R′ এ বর্ণিত একটি চিত্রণ $f$ কে রিং অনুচিত্রণ বলে যদি $\forall\ a, b \in R$ এর জন্য–

(i) $f(a + b) = f(a) + f(b)$

(ii) $f(ab) = f(a)\ f(b)$ হয়।

**০০০ (৩.০৪)** **মুখ্য আইডিয়াল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০, ২০২২]*

**অথবা, মুখ্য/প্রাইম আইডিয়ালের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর :** একটি রিং R এর একটি আইডিয়াল S কে R-এর মুখ্য আইডিয়াল বলে যদি S, R এর একটি উপাদান দ্বারা সৃজিত হয়, অর্থাৎ $S = (a)$, যেখানে $a \in R$.

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

**০০০ ৩.০৫** **আইডিয়াল সংজ্ঞায়িত কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

**উত্তর :** মনে করি, R একটি রিং। তখন R-এর একটি উপরিং S-কে R-এর আইডিয়াল বলে যদি $rs \in S$ এবং $sr \in S$, $\forall r \in R$ এবং $s \in S$. হয়।

**উদাহরণ :** ধরি, $\mathbb{Z} = \{...., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, .....\}$

এবং $E = \{...., -4, -2, 0, 2, 4, .....\}$

তখন উপরিং E হলো রিং $\mathbb{Z}$ এর একটি আইডিয়াল।

**০০০ ৩.০৬** **বিনিময় রিং কি?** *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭]*

**উত্তর :** একটি রিং $(R, +, ;)$ কে বিনিময় রিং বলে যদি $\forall a, b \in R$

$\Rightarrow ab = ba$ হয়।

**০০০ (৩.০৭)** **ইউক্লিডিয় রিং কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

**উত্তর :** মনে করি, D একটি অখণ্ড মণ্ডল এবং 0 তার যোগাত্মক অভেদক। D কে ইউক্লিডিও রিং বলা হবে যদি $D_0 = D - \{0\}$ এর প্রতিটি উপাদান a এর জন্য একটি অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা d(a) সংখ্যায়িত করা যায় যেন

(i) $d(a) = d(ab), \forall a, b \in D_0$

(ii) $\forall a, b \in D_0, \exists q\ r \in D$ যেন $a = bq + r$ যেখানে $r = 0$ অথবা $d(r) < d(b)$

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

**০০০ (৩.০৮)** **একটি উপরিং-এর উদাহরণ দাও যা একটি আইডিয়াল নয়।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১]*

**উত্তর :** $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ এবং $\forall a, b \in \mathbb{Z} \Rightarrow a - b \in \mathbb{Z}, ab \in \mathbb{Z} \Rightarrow \mathbb{Q}$ এর একটি উপরিং $\mathbb{Z}$। কিন্তু $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ এর বাম আইডিয়ালও নয় আবার ডান আইডিয়ালও নয়।

কারণ $2 \in \mathbb{Z}, \frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ এর জন্য $2.\frac{1}{3} = \frac{2}{3} \notin \mathbb{Z} \Rightarrow \mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ এর বাম আইডিয়াল নয় এবং $\frac{1}{3}.2 = \frac{2}{3} \notin \mathbb{Z} \Rightarrow \mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ এর ডান আইডিয়াল নয়।

অর্থাৎ, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ এর উপরিং কিন্তু আইডিয়াল নয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

**০০০ ৩.০৯ মৌলিক আইডিয়ালের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২]*

**উত্তর :** একটি রিং R এর একটি আইডিয়াল S কে R এর প্রাইম আইডিয়াল বলে যদি $ab \in S \Rightarrow$ হয় $a \in S$ নতুবা $b \in S$.

**০০০ ৩.১০ শূন্য ভাজকবিহীন রিং এর একটি উদাহরণ দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

**উত্তর :** $(\mathbb{Z}, +, .)$, $(\mathbb{R}, +, .)$ এর প্রত্যেকেই শূন্য ভাজক ।

**০০০ ৩.১১ বুলিয়ান রিং কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

**উত্তর :** একটি রিং $(\mathbb{R}, +, .)$ বুলিয়ান রিং বলা হবে যদি $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow x^2 = x$ হয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**০০০ ৩.১২ শূন্য ভাজকযুক্ত রিং কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

**উত্তর :** যদি $(R, +, .)$ একটি রিং হয় এবং দুইটি অশূন্য উপাদান $a, b \in R$ বিদ্যমান থাকে যেন, $a \neq 0, b \neq 0 \Rightarrow ab = 0$ হয় তবে $(R, +, .)$ কে শূন্য ভাজকযুক্ত রিং বলা হয়।

**০০০ ৩.১৩ $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3)$ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

**উত্তর :** $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3) = \{0\}$

অর্থাৎ, $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3) \cong \mathbb{Z}_1$

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

**৩.১৪ গ্রুপের প্রথম আইসোমরফিজম সূত্রটি লেখ।** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

**উত্তর : প্রথম সমরূপতা উপপাদ্য :** যদি $f : G \to G'$ একটি গ্রুপ হোমোমরফিজম (সমরূপতা) হয়, তাহলে $\mathrm{Ker}\, f$ ($f$ এর কার্নেল) হলো G এর একটি নরমাল উপগ্রুপ, $\mathrm{Im} f$ ($f$ এর ইমেজ) হলো G' এর একটি উপগ্রুপ এবং $G/\mathrm{Ker}\, f \cong \mathrm{Im} f$ ।

**৩.১৫ কীভাবে প্রদত্ত হোমোমরফিজমের কার্নেল বের করবে?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

**উত্তর :** একটি হোমোমরফিজম $f : G \to G'$ এর কার্নেল হলো G এর সেই সমস্ত উপাদানগুলোর সেট যা G' এর অভেদ উপাদান e' এ ম্যাপ করে। অর্থাৎ, $\mathrm{Ker}\, f = \{x \in G \mid f(x) = e'\}$

**৩.১৬ $\mathbb{R}$ – এ $x^2 + 1$ কি সরলীকরণযোগ্য?** *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

**উত্তর :** $x^2 + 1$ বাস্তব সংখ্যা $\mathbb{R}$ এর উপর সরলীকরণযোগ্য বা উৎপাদকে বিশ্লেষণযোগ্য নয়। এর মূলগুলো $\pm i$ জটিল সংখ্যা হওয়ায়, বাস্তব সহগযুক্ত বহুপদী হিসাবে একে বাস্তব উৎপাদকে ভাগ করা যায় না।

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

**০০০ ০১.** (ক) **প্রমাণ কর যে, সকল পূর্ণসংখ্যার রিং একটি মুখ্য আইডিয়াল।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

[উ : **গাণিত ইন্টারপ্রেস** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৬৭০ পৃষ্ঠার ৭ নং]

(খ) **ধর $f : G \to G'$ একটি গ্রুপ অনুচিত্রণ তাহলে প্রমাণ কর যে, অনুচিত্রন $f(G)$, গ্রুপ $G'$ এর একটি উপগ্রুপ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*

অথবা, $f : G \to G'$ একটি গ্রুপ অনুচিত্রণ হলে প্রমান কর যে, G' এর উপগ্রুপ হবে $f(G)$. [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.২৩ নং]

(গ) **প্রমাণ কর যে, $\mathbb{Z}$ এর প্রত্যেক আইডিয়াল মুখ্য আইডিয়াল।** ৯৯% [উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৩, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, মুখ্য আইডিয়ালের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, এর প্রত্যেক আইডিয়াল মুখ্য আইডিয়াল।

(ঘ) **যদি R একটি রিং ও a, b এর দুটো উপাদান হয় তবে দেখাও যে, $(-a)(-b) = ab$.** ৯৯% [উ : ৫৭ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]

অথবা, যদি R একটি রিং হয়, তবে দেখাও যে, $(-a)(-b) = ab, \forall a, b \in R$. [উ : ৫৭ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৯]*

**০০ ০২.** আইডিয়াল এবং ফিল্ড -এর সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, ফিল্ড-এর কোন আইডিয়াল নাই। [উ : ৫৭ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

**০০০ ০৩.** (ক) যদি $f : R \to R'$ একটি রিং অনুচিত্রণ হয় তবে দেখাও যে, $\mathrm{Im} f$, $R'$-এর একটি উপরিং হবে।
[উ : ৬০ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং (১ম অংশ)] *[জা.বি. ২০১২]*

(খ) যদি $f : R \to R'$ একটি রিং অনুচিত্রণ হয় তবে দেখাও যে, $\mathrm{Ker} f$ হলো R-এর একটি আইডিয়াল।
[উ : ৬০ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং (২য় অংশ)] *[জা.বি. ২০১৩]*

অথবা, $f : R \to R'$ একটি রিং অনুচিত্রন হলে প্রমাণ কর যে, $\mathrm{Im} f$ R' এর উপ-রিং এবং $\mathrm{Ker} f$ R এর আইডিয়াল হবে)

**০০০ ০৪.** উদাহরণসহ উপ-রিং, আইডিয়াল, মৌলিক আইডিয়াল ও গুরু আইডিয়াল এর সংজ্ঞা দাও। [উ : ৬২ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]

অথবা, উদাহরণসহ রিং, ইন্টিগ্রাল ডোমেন, ফিল্ড ও আইডিয়ালের সংজ্ঞা দাও। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১]*

০০ ০৫. প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক সসীম বিলোপন এলাকা একটি ফিল্ড। [উ : ৬৩ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ০৬. ধরি, S একটি আইডিয়াল এবং T একটি উপরিং। তাহলে প্রমাণ কর যে, S হবে S + T এর একটি আইডিয়াল। [উ : ৬৪ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৭. রিং-এর সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, স্বাভাবিক যোগ ও গুণ প্রক্রিয়ার $\mathbb{Z}$ রিং হবে। [উ : ৬৫ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

০০০ (০৮) **(ক) দেখাও যে, প্রত্যেক ফিল্ড একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন।** ৯৯% [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, উদাহরণসহ ফিল্ড এবং ইন্টিগ্রাল ডোমেনের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, একটি ফিল্ড একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন হবে।

**(খ) যদি রিং R এর প্রত্যেক উপাদান সমঘাতী হয় তবে দেখাও যে, R অবশ্যই বিনিময়ী রিং হবে।** ৯৯% [উ : ৭৪ পৃষ্ঠার ৩.৩৩ নং]

অথবা, প্রমাণ কর যে, যদি R রিং এর প্রত্যেক উপাদান সমঘাতি হয়। তবে রিংটি অবশ্যই বিনিময় রিং হবে। বিপরীত কি?

অথবা, সত্য একটি উদাহরণ দ্বারা তোমার উত্তরের যথার্থতা যাচাই কর। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৭, ২০২০]*

অথবা, কোনো রিং এর প্রত্যেক উপাদান সমঘাতি হলে দেখাও যে, রিংটি বিনিময়ী রিং।

**(গ) দেখাও যে, ফিল্ডের কোনো শূন্য ভাজক নেই।** ৯৯% [উ : ৬৩ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, রিং এর শূন্য ভাজক এর সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, ফিল্ড এর কোন শূন্য ভাজক নেই।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

০০০ (০৯) **(ক) যদি রিং R-এর প্রত্যেক উপাদান সমঘাতী হয় তবে দেখাও যে, R অবশ্যই বিনিময়ী রিং হবে।** ৯৯% [উ : ৬৯ পৃষ্ঠার ৩.২৬ নং]

অথবা, উদাহরণসহ রিং-এর সংজ্ঞা দাও। যদি R রিং-এর প্রত্যেক উপাদান সমঘাতি হয়, তবে দেখাও যে, R অবশ্যই বিনিময় রিং হবে। বিপরীতটি কি সত্য? একটি উদাহরণ দ্বারা তোমার উত্তরের যথার্থতা যাচাই কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৭, ২০২৩]*

**(খ) প্রমাণ কর যে, একটি ফিল্ডের কোনো প্রকৃত আইডিয়াল নেই।** ৯৯% [উ : ৫৬ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৪, ২০২১,*

অথবা, উদাহরণসহ আইডিয়ালের সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, ফিল্ডের কোনো প্রকৃত আইডিয়াল নেই।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]**

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–*

৬। $f : R \to R'$ একটি রিং অনুচিত্রণ হলে প্রমাণ কর যে, $\text{Im}f$, $R'$ এর উপরিং এবং Kerf, R এর আইডিয়াল হবে। [উ : ৬১ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]
অথবা, প্রমাণ কর যে, রিং অনুচিত্রণের কার্নেল ইহার ডোমেনের একটি আইডিয়াল। *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*

৯। সকল $x \in \mathbb{R}$ এর জন্য $x^2 = x$ হলে, প্রমাণ কর যে, রিং R কমুটেটিভ হবে। [উ : ৬২ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. আইডিয়ালের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, এককসহ একটি বিনিময় রিং R ফিল্ড হবে যদি এর কোন প্রকৃত আইডিয়াল না থাকে। [উ : গণিত এক্সপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৬৮ পৃষ্ঠার ৩.২৫ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯]*

০০০ ০২. **(ক) প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক ইউক্লিডীয় রিং মুখ্য আইডিয়াল রিং।** ৯৯% [উ : ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং]
অথবা, ইউক্লিডিয় রিং কি? দেখাও যে প্রত্যেক ইউক্লিডিয় রিং মুখ্য আইডিয়াল রিং। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০২২]*

**(খ) যদি R এর একটি আইডিয়াল A হয় তবে দেখাও যে, R/A একটি ফিল্ড হবে যদি এবং কেবল যদি A, R এর ম্যাক্সিমাল আইডিয়াল হয়।** ৯৯% [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৭, ২০১৯]*

অথবা, কোনো বিনিময়ী রিং R এর একটি আইডিয়াল A হলে দেখাও যে, R/A একটি ফিল্ড হবে যদি এবং কেবল যদি A, রিং R এর গুরু আইডিয়াল হয়।

অথবা, R একটি বিনিময় রিং যার অভেদক I। যদি R এর একটি আইডিয়াল A হয় তবে দেখাও যে R/A একটি ফিল্ড হবে যদি এবং কেবল যদি A, R এর একটি গুরু আইডিয়াল হয়।

(গ) প্রমাণ কর যে, কোনো গ্রুপ G এর হোমোমরফিক প্রতিচ্ছবি এর কোনো কোসেন্ট গ্রুপের সাথে আইসোমরফিক।
[উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৩.৩৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, কোনো গ্রুপের অনুচিত্রিক প্রতিচ্ছবি তার বিভাজন গ্রুপের সাথে সমচিত্রিক।

০০০ ০৩. উদাহরণসহ আইডিয়ালের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, দুটি আইডিয়ালের ছেদক ও একটি আইডিয়াল।
[উ : ৭০ পৃষ্ঠার ৩.২৭ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২]*

০০ ০৪. রিং এর মাত্রার সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, বিভাজন মডেলের মাত্রা শূন্য অথবা কোন মৌলিক সংখ্যা হবে।
[উ : ৭১ পৃষ্ঠার ৩.২৮ নং] *[জা. বি. ২০০৬]*

০০০ ০৫. প্রাইম আইডিয়ালের সংজ্ঞা দাও। যদি S এর বিনিময় রিং R এর একটি আইডিয়াল হয় তবে প্রমাণ কর যে, $\frac{R}{S}$ একটি ইন্টিগ্রাল R হবে যদি এবং কেবল যদি S এক-একটি প্রাইম আইডিয়াল হয়। [উ : ৭৩ পৃষ্ঠার ৩.৩০ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০৬. **একটি রিং এর উদাহরণ দাও, যার প্রত্যেক উপরিং একটি আইডিয়াল।** ৯৯% [উ : ৬৪ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৮]*
অথবা, এমন একটি রিং-এর উদাহরণ দাও যার প্রত্যেকটি সাবরিং একটি আইডিয়াল।

০০০ ০৭. প্রমাণ কর যে, কোনো ফিল্ড একটি সরল রিং। [উ : ৭৯ পৃষ্ঠার ৩.৩৮ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ (০৮) **(ক) প্রমাণ কর যে, কোনো অখণ্ড মণ্ডলের বৈশিষ্ট্য হয় শূন্য অথবা একটি মৌলিক সংখ্যা।** ৯৯% [উ : ৭৮ পৃষ্ঠার ৩.৩৫ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৬, ২০২২]*
অথবা, রিং-এর বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেনের বৈশিষ্ট্য শূন্য বা মৌলিক সংখ্যা হবে।
**(খ) দেখাও যে, একটি রিং শূন্য ভাজকবিহীন হবে যদি এবং কেবলমাত্র যদি ইহাতে বর্জন বিধি খাটে।** ৯৯% [উ : ৭৪ পৃষ্ঠার ৩.৩২ নং]
অথবা, প্রমাণ কর যে, রিং $(R_1 + ;)$ শূন্য ভাজকহীন হবে যদি এবং কেবল যদি বর্জন বিধি মেনে চলে। *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২]*
**(গ) উপ-রিং এর সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, প্রত্যেক আইডিয়াল উপ-রিং কিন্তু বিপরীত ক্রমে সত্য নয়।** ৯৯% [উ : ৫৮ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]
অথবা, দেখাও যে, কোনো রিং-এর প্রত্যেক আইডিয়াল একটি উপরিং কিন্তু বিপরীতক্রমে তা সত্য নয়।
অথবা; প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক আইডিয়াল উপরিং কিন্তু প্রত্যেক উপরিং আইডিয়াল নয়। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৫, ২০১৮, ২০১৯, ২০২১]*
**(ঘ) মনে কর, কোনো রিং R এর S একটি আইডিয়াল। তাহলে দেখাও যে, R/S একটি রিং।** ৯৯% [উ : ৭৫ পৃষ্ঠার ৩.৩৪ নং]
অথবা, মনেকরি R একটি রিং এবং S রিং R এর আইডিয়াল। প্রমাণ কর যে, R/S একটি রিং। *[জা.বি. ২০০৮, ২০২২]*

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ (০৯) **এককসহ কোনো বিনিময়ী রিং R-এর একটি আইডিয়াল A হলে দেখাও যে, R/A একটি ফিল্ড হবে যদি এবং কেবল যদি A রিং, R-এর গুরু আইডিয়াল হয়।** ৯৯% [উ : ৭৩ পৃষ্ঠার ৩.৩১ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৪, ২০২৩]*
অথবা, প্রমাণ কর যে, অভেদযুক্ত বিনিময় রিং R এর একটি আইডিয়াল s গুরু আইডিয়াল হবে যদি এবং কেবল যদি বিভাজিত রিং R/s একটি ফিল্ড হয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

***[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]***

১৪। বুলিয়ান রিং এর সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, শূন্য ভাজকবিহীন বিনিময় রিং একটি ফিল্ড। [উ : ৫৮+৮১৯ পৃষ্ঠার ৩.০৬+১৪ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৫। D হলো অখণ্ড ডোমেন এবং I; D এর একটি আইডিয়াল। তাহলে D/ I ফিল্ড হবে যদি এবং কেবল যদি I, D এর শুরু আইডিয়াল হয়।
অথবা, ধর D একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন এবং I হল D এর একটি আইডিয়াল তাহলে দেখাও যে, D/I একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন হবে যদি এবং কেবল যদি I, D এর মধ্যে প্রাইম আইডিয়াল হয়। [উ : ৬৭ পৃষ্ঠার ৩.২৪ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, মনে কর, D এককসহ একটি বিনিময় রিং এবং I, D-এর একটি আইডিয়াল। তাহলে দেখাও যে, D/I একটি অখণ্ড মণ্ডল হবে যদি এবং কেবলমাত্র যদি D-এর একটি মুখ্য আইডিয়াল I হয়।
অথবা, প্রাইম আইডিয়ালের সংজ্ঞা দাও। মনে কর P এককসহ একটি বিনিময় রিং R-এর একটি আইডিয়াল হলে, প্রমাণ কর যে, R/P একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন হবে যদি এবং কেবলমাত্র যদি P, R-এর একটি প্রাইম আইডিয়াল হয়।

১৬। যদি রিং R থেকে R′ রিং এর মধ্যে $f : R \to R'$ একটি অনুচিত্রণ হয় তাহলে $\frac{R}{Kerf} \cong Imf$. [উ : ৭১ পৃষ্ঠার ৩.২৯ নং]
অথবা, রিং সমচিত্রণের প্রথম উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, রিং এর প্রথম অনুচিত্রণ উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর।
অথবা, মনে কর R এবং T দুটি রিং এবং $f : R \to T$ একটি রিং অনুচিত্রণ। প্রমাণ কর যে, $\frac{R}{Ker\, f} \cong Imf$.
অথবা, মনে কর, R এবং T দুটি রিং এবং $f : R \to T$ একটি রিং অনুচিত্রণ। প্রমাণ কর যে, $\frac{R}{Ker f} = Imf$.

১৭। প্রমাণ কর যে, কোনো রিং R এর একটি অশূন্যক উপসেট S, একটি উপরিং হবে যদি এবং কেবল যদি
(i) $a, b \in S \Rightarrow a - b \in S$ (ii) $a, b \in S \Rightarrow ab \in S$. [উ : ৭৯ পৃষ্ঠার ৩.৩৭ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৭, ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, প্রমাণ কর যে, কোন রিং R এর একটি অশূন্যক উপসেট S একট উপরিং হবে যদি এবং কেবল যদি (i) $a, b \in s \Rightarrow a - b \in S$ (ii) $a, b \in s \Rightarrow a . b \in s$ হয়।
অথবা, উপরিং কি? দেখাও যে, কোনো রিং R এর অশূন্য উপসেট S, উক্ত R এর উপরিং হবে যদি এবং কেবল যদি–
অথবা, উপরিং এর সংজ্ঞা দাও।-প্রমাণ কর যে, একটি রিং R এর অশূন্য উপসেট S, R এর উপরিং হবে যদি এবং কেবল যদি $\forall a\, b \in s \Rightarrow a - b \in s$ এবং $ab \in s$.
(i) $a, b \in S \Rightarrow a - b \in S$.
(ii) $a, b \in S \Rightarrow ab \in S$.

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগের- ০১, ০৮ ও ০৯ নং এবং গ বিভাগের ০৮ ও ০৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৪ বহুপদী রিং

# (Polynomials)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

**০০০ ৪.০১ শূন্য ভাজকহীন রিং কি? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]*

**অথবা, শূন্য ভাজকযুক্ত রিং কী?**

**উত্তর :** একটি রিং R-কে শূন্য ভাজকহীন রিং বলে যদি R এর দুটি অশূন্যক উপাদানের গুণফল শূন্য না হয়। অর্থাৎ $ab = 0$ $\Rightarrow a = 0$ বা $b = 0$ অথবা $a = 0$ এবং $b = 0$ এখানে $a, b \in R$.

**০০০ (৪.০২) নৈকতলীয় ফিল্ড কি? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

**উত্তর :** যদি কোনো রিং D এর অশূন্য উপাদানসমূহ গুণের সাপেক্ষে একটি গ্রুপ গঠন করে তবে D-কে একটি বিভাজন রিং বা নৈকতলীয় ফিল্ড বলে।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

**০০০ ৪.০৩ এমন একটি রিং এর উদাহরণ দাও যার প্রত্যেকটি উপরিং আইডিয়াল।** *[জা.বি. ২০১৪, চা.বি. ২০১৬]*

**কোন রিং এর আইডিয়াল নয় এমন একটি উপ-রিং এর উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** সকল পূর্ণসংখ্যার সেট $\mathbb{Z}$ এর প্রত্যেক উপাদান উপরিং আইডিয়াল।

মনে করি, m একটি ইচ্ছাধীন কিন্তু পূর্ণসংখ্যা এবং $S = \{ma : a \in \mathbb{Z}\}$ 1 তাহলে $\forall$ ma, mb $\in$ s এর জন্য $ma - mb = m(a - b) \in s$ [$\because a - b \in s$] এবং $ma - mb = m(ab) \in s$ [$\because ab \in s$]

অতএব, $\mathbb{Z}$ এর একটি উপরিং S।

এখন মনে করি, $ma \in s$ এবং $b \in \mathbb{Z}$। তাহলে আমরা পাই $(ma)b = m(ab) \in s$ এবং $b(ma) = m(ba) \in s$ অর্থাৎ $\mathbb{Z}$ এর একটি আইডিয়াল s. অতএব, $\mathbb{Z}$ এর সকল উপরিং আইডিয়াল।

**০০০ (৪.০৪) বহুপদী রিং বলতে কী বুঝ? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]*

**অথবা, বহুপদী রিং এর সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর :** R একটি রিং এবং $x \in R$ যেকোনো অনির্ণীত রাশি হলে $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots + a_nx^n = \sum_{n=0}^{n} a_r x^r$

আকারের রাশিকে রিং R নির্ভর x এর n ঘাতের বহুপদী বলা হয়। এখানে $a_r \in R$ (r, 0, 1, 2, ..., n) এবং $n \in \{0\} \cup N$.

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

**০০০ ৪.০৫ শূন্য বহুপদী কাকে বলে? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২১]*

**উত্তর :** যদি কোন বহুপদীর সকল পদের Id→ যথা– শূন্য (০) হয় তবে উক্ত বহুপদীকে শূন্য বহুপদী বলা হয়। উদাহরণ $f(x) = 0 + 0.x + 0.x^2 + \ldots\ldots + 0.x^2 = 0$ শূন্য (০) বহুপদী)।

**০০০ (৪.০৬) একটি রিং অনুচিত্রণের কার্নেল কী পরিমাপ করে? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*

**উত্তর :** রিং R থেকে রিং R′ এর মধ্যে অনুচিত্রণ $f$ এর কার্নেল হলো $\text{Ker} f = \{x \in \mathbb{R} : f(x) = 0'$; যেখানে $0'$ হলো R′ এর যোগাত্মক অভেদক$\}\}$।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

**৪.০৭ $\mathbb{Z}_6$ কী চক্রাকার? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০২৪]*

**উত্তর :** $\mathbb{Z}_6$ একটি চক্রাকার গ্রুপ। এটি মডুলো 6 যোগ প্রক্রিয়ার অধীনে 1 (বা 5) উপাদান দ্বারা উৎপন্ন হয়।

**৪.০৮ $\mathbb{Z}[x]$ কি মুখ্য আইডিয়াল ডোমেন? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০২৪]*

**উত্তর :** $\mathbb{Z}[x]$ একটি মুখ্য আইডিয়াল ডোমেন নয়। উদাহরণস্বরূপ : আইডিয়াল $\langle 2, x \rangle$ মুখ্য নয়। অর্থাৎ, একে একটি মাত্র উপাদান দ্বারা উৎপন্ন করা যায় না।

**৪.০৯ রিং অণুচিত্রণের কার্নেল কী পরিমাপ করে? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০২৪]*

**উত্তর :** রিং অণুচিত্রণের কার্নেল পরিমাপ করে যে অণুচিত্রণটি ইনজেক্টিভ (এক-এক) হতে কতটা ব্যর্থ হয়। কার্নেল শুধুমাত্র শূন্য উপাদান ধারণ করলে, অণুচিত্রণটি ইনজেক্টিভ হয়। এটি ডোমেনের একটি Ideal গঠন করে।

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

○○ ০১. বহুপদী রিং কি? দেখাও যে, বহুপদী রিং z[x] মুখ্য আইডিয়াল রিং নয়।
[উ : গণিত হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

○○○ (০২) দেখাও যে, $x^2 + x + 1$ বহুপদীটি পূর্ণসংখ্যা মডুলো 2 এর ফিল্ড $\mathbb{Z}_2$ এর উপর অনুৎপাদকীয়। ৯৯% [উ : ৮১ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]
অথবা, প্রমাণ কর যে, $x^2 + x + 1$ বহুপদীটি পূর্ণসংখ্যা মডুলো 2-এর ফিল্ড $\mathbb{Z}_2$-এর উপর অনুৎপাদকীয়। *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২২]*
অথবা, প্রমাণ কর যে, কিম্ভ ≤ এ বহুপদী $x^2 + x + 1$ অনুৎপাদকীয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

○○○ ০১. যদি বহুপদী রিং F[x] এর দুইটি অশূন্য বহুপদী f(x), g(x) হয়, তবে দেখাও যে, deg(f(x)g(x)) = deg(f(x) + deg(g(x))
[উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

○○ ০২. প্রমাণ কর যে, কোন বিলোপন ডোমেনে প্রত্যেক মৌলিক উপাদান অপরিবর্তনীয়। [উ : ৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

○○○ ০৩. F [x] এর দুইটি বহুপদী P(x) এবং $g(x) \neq 0$ দেওয়া আছে। দেখাও যে, F[x] এর দুইটি বহুপদী q(x) ও r(x) আছে যেন, $F(x) = q(x)\,g(x) + r(x)$, যেখানে $r(x) = 0$ অথবা r(x) এর মাত্রা $<$ g(x) এর মাত্রা। ৯৯% [উ : ৮৫ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]
*[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১১, ২০১৬]*

○○○ (০৪) (ক) ইউনিক ফ্যাক্টোরাইজেশন উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]
অথবা, মৌলিক উৎপাদীকরণ উপপাদ্যের বর্ণনা ও প্রমাণ দাও। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*
(খ) দেখাও যে, কোনো ফিল্ডে বহুপদী-রিং একটি মুখ্য আইডিয়াল রিং হবে। ৯৯% [উ : ৮৮ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]
*[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১১, ২০০৬, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৭, ২০২১]*
অথবা, দেখাও যে, একটি অবাধ ফিল্ডের উপর একটি বহুপদী রিং একটি মুখ্য আইডিয়াল রিং।
অথবা, মুখ্য আইডিয়াল রিং কি? প্রমাণ কর যে, ঐচ্ছিক ফিল্ডে বহুপদী রিং একটি মুখ্য আইডিয়াল রিং।
অথবা, একটি বহুপদী রিং যেকোনো ফিল্ড -এর জন্য ও প্রিন্সিপাল আইডিয়াল রিং হবে।
(গ) প্রমাণ কর যে, মুখ্য আইডিয়াল ডোমেনের প্রত্যেক অলঘুকরণযোগ্য উপাদান মৌলিক। ৯৯% [উ : ৮১ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]
অথবা, প্রমাণ কর যে, একটি মূখ্য আইডিয়াল ডোমেনের প্রত্যেক অনুতপাদকীয় উপাদান মৌলিক। *[জা.বি ২০০৫, ২০১০, ২০২০, ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

*[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-*

১৩। R বিলোপন এলাকা হলে দেখাও যে, R [x] ও একটি বিলোপন এলাকা। [উ : ৮৬ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]
অথবা, যদি R একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন হয়, তবে দেখাও যে, R[x] ও একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন।
অথবা, যদি কোনো রিং R বিলোপন এলাকা হয় তবে তার বহুপদী রিং R[ x ] ও বিলোপন এলাকা হবে।
অথবা, R বিলোপন হলে দেখাও যে, 'R[x] ও একটি বিলোপন এলাকা। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*
অথবা, বহুপদী রিং-এর সংজ্ঞা দাও। যদি R একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন হয়, তবে দেখাও যে, R[x] ও একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন হবে।
অথবা, বহুপদী রিং এর সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, যদি R একটি বিলোপন এলাকা হয় তাহলে R এর উপর সমাপ্ত বহুপদীর সেট R [x] একটি বিলোপন এলাকা হবে।

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০২ নং এবং গ বিভাগের ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

# অধ্যায় ০৫ ফিল্ড বা ক্ষেত্র
# (Fields)

## ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

○○ ৫.০১ ফিল্ড সম্প্রসারিত কি? *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : মনে করি F একটি নির্দিষ্ট ফিল্ড, তখন কোনো ফিল্ড K কে F এর সম্প্রসারিত ফিল্ড বলা হবে যদি F, K এর উপসেট হয় অর্থাৎ $K \supset F$.

৫.০২ **সম্প্রসারণ ফিল্ডের ডিগ্রী বলতে কী বুঝ? *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*

**উত্তর :** মনেকরি কোনো ফিল্ড F এর একটি সম্প্রসারণ ফিল্ড K, তাহলে K একটি F নির্ভর ভেক্টর জগত হয়। এই ভেক্টর জগত K(F) এর মাত্রাকে এর F নির্ভর ঘাত বা সংক্ষেপে K এর ঘাত বলে এবং তা [K : F] দ্বারা সূচিত করা হয়।

অর্থাৎ F নির্ভর K এর ঘাত = [K : F]= dim K(F).

৫.০৩ **সসীম ফিল্ড সম্প্রসারণের একটি উদাহরণ দাও। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল]*** *[জা.বি.২০১৩, ২০১৬, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. ২০১৬]*

**অথবা, সসীম ফিল্ডের একটি উদাহরণ দাও।**

**উত্তর :** $R(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ Q এর একটি সসীম ফিল্ড সম্প্রসারণ। আমরা জানি, সকল মূলক সংখ্যার সেট Q এবং Q = $(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{2}\sqrt{3} : a, b, c, d \in Q\}$ উভয়েই ফিল্ড এবং $Q \subset Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})$

আবার, $Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ এর একটি ভিত্তি হলো $\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{2}\sqrt{3}\}$

অর্থাৎ $[Q(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : Q] = 4 =$ সসীম।

সুতরাং $Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ হলো Q এর একটি সসীম ফিল্ড সম্প্রসারণ।

৫.০৪ **Z/PZ যেখানে P মৌলিক, ফিল্ড কিনা?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

**উত্তর :** ধরা যাক, P ε N একটি প্রধান সংখ্যা। Z/Pz-তে শূন্য (০) ব্যতীত কোনো বিভাজক নেই। সুতরাং (Z/Pz) * = {1, 2, .... p – 1} এবং Z/Pz হলো একটি ক্ষেত্র বা ফিল্ড।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

৫.০৫ **ফিল্ডের বীজগাণিতিক সম্প্রসারণের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

**অথবা, ফিল্ডের বীজগণিতীয় সম্প্রসারণ কী?**

**উত্তর :** মনে করি, একটি ফিল্ড K কোনো ফিল্ড F এর একটি সম্প্রসারণ। তাহলে K কে F এর একটি বীজগাণতিক সম্প্রসারণ (algebraic extension) বলে যদি K এর প্রত্যেক উপাদান F এর উপর বীজগাণিতিক হয়।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ ৫.০৬ **স্প্লিটিং ফিল্ডের বীজগাণিতিক সম্প্রসারণ এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭]*

**উত্তর :** মনেকরি, একটি ফিল্ড F নির্ভর একটি বহুপদী $f(x)$, F এর একটি সসীম ফিল্ড সম্প্রসারণ K-কে $f(x)$ এর জন্য বিভক্তিকরণ বা পৃথকীকরণ ফিল্ড স্প্লিটিং বলা হয় যদি।

(I) $f(x)$-কে K নির্ভর রৈখিক উৎপাদকের গুণন আকারে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় অর্থাৎ $f(x)$-কে নিম্ন উপায়ে প্রকাশ করা যায় : $f(x) = a_0 (x - b_1) (x - b_2) \ldots\ldots\ldots (x - b_n)$

যেখানে $a_0 \in F$ এবং $b_1, b_2, \ldots\ldots b_n \in K$.

(II) $f(x)$-কে K-এর কোনো প্রকৃত উপফিল্ড এর মধ্যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় না অর্থাৎ

$F \subset 0\ K' \subset K \Rightarrow K = K'$ অন্যভাবে বলা যায়, K, F-এর আলোকে $f(x)$ এর মূল দ্বারা নিম্নরূপে সৃজিত।

$K = F(b_1, b_2, \ldots\ldots b_n)$

০০০ (৫.০৭) **সম্প্রসারণ ফিল্ডে $\left[Q\sqrt[3]{(2)} : Q\right]$-এর মান কত?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

**উত্তর :** সম্প্রসারণ ফিল্ডে $[Q\sqrt[3]{2} : Q]$ এর মান হলো 3।

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ (৫.০৮) **অবশেষ উপপাদ্যটি বর্ণনা কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

**উত্তর :** যদি K, F এর একটি ফিল্ড সম্প্রসারণ এবং $f(x) \in F(\lambda)$ হয় তবে যেকোনো $\alpha$tk এর জন্য $f(n) = (x - \alpha)\ q(n) + f(n)$,) যেখানে $q(n) = [dcg\ f(n) - 1]$.

**[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]**

০০০ ৫.০৯ **বীজগণিতীয় সংযুক্তির সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

**উত্তর :** বীজগণিতে দুটি অপারেশন • এবং • যুক্ত করে তাদের সংযুক্তি (composition) হলো একটি নতুন অপারেশন • ∘ • যা নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় : $(f \circ g)(x) = f(g(x)$ এখানে, f এবং g হলো দুটি ফাংশন, যেখানে g এর রেঞ্জ f এর ডোমেনের একটি উপসেট।

## খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. দেখাও যে, সমান সংখ্যক উপাদান বিশিষ্ট যেকোনো দুটি সসীম ফিল্ড সমচিত্রিক।

[উ : গনিত ইউক্লিডস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৯০ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০২) **প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক ইউক্লিডীয় রিং একক উপাদান ধারণ করে।** ৯৯% [উ : ৯১ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৩) **দেখাও যে, পৃথকীকরণ ফিল্ড বীজগাণিতিক সম্প্রসারণ।** ৯৯% [উ : ৯১ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]

অথবা, প্রমাণ কর যে, ফিল্ডের বিভাজন হলো বীজগাণিতিক সম্প্রসারণ। *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, স্প্লিটিং ফিল্ডসমূহ বীজগণিতীয় সম্প্রসারণ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

## গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) **দেখাও যে, প্রত্যেক সসীম সম্প্রসারণ ফিল্ড বীজগাণিতিক সম্প্রসারণ।** ৯৯% [উ : ৯২ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]

*[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৭, ২০২২; চা. বি. ২০১৬]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক ফিল্ডের সসীম সম্প্রসারণ একটি বীজগণিতীয় সম্প্রসারণ।

অথবা, প্রমাণ কর যে, প্রত্যেকটি সসীম সম্প্রসারণ ফিল্ড বীজগাণিতীয় সম্প্রসারণ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০২. বীজগণিতীয় সম্প্রসারণ ফিল্ডের সংজ্ঞা দাও। মনেকরি F ফিল্ডের সম্প্রসারণ K এবং $\alpha \in K$ হলো F ফিল্ডের একটি বীজগণিতীক উপাদান। যদি $\alpha$ অপরিবর্তনশীল বহুপদী $f(x)$ এর শর্ত মেনে চলে, তবে $f(x)$, $\alpha$ এর লঘিষ্ঠ বহুপদী হবে।

[উ : ৯২ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮]*

০০০ ০৩. **দেখাও যে, কোনো ফিল্ড F এর উপর F(x) বহুপদী ডোমেন হলে উক্ত ডোমেনের যেকোনো বহুপদী $f(x)$, $(x - a)$ দ্বারা বিভাজ্য হবে যদি $f(a) = 0$ হয় যেখানে $a \in F$.** ৯৯% [উ : ৯৪ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০৪. একটি ফিল্ডের বীজগাণিতীয় সম্প্রসারণের সংজ্ঞা দাও। উদাহরণের মাধ্যমে দেখাও যে, কোনো ফিল্ডের জীবগাণিতীয় সম্প্রসারণ সসীম সম্প্রসারণ হওয়া প্রয়োজনীয় নয়। [উ : ৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ (০৫) **দেখাও যে, প্রতিটি ইন্ট্রিগাল ডোমেন ফিল্ড।** ৯৯% [উ : ৯০ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯; চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, একটি সসীম ইন্টিগ্রাল ডোমেন একটি ফিল্ড।

অথবা, প্রমাণ কর যে, প্রতিটি সসীম ইন্টিগ্রাল ডোমেন একটি ফিল্ড হবে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৬) **প্রমাণ কর যে, একটি ফিল্ডনির্ভর কোনো n ঘাতের বহুপদীর যে কোনো সম্প্রসারণ ফিল্ডে সর্বোচ্চ n সংখ্যক মূল থাকতে পারে।** ৯৯% [উ : ৯৪ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

**হেল্প লাইন** *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগের ০২ ও ০৩ নং এবং গ বিভাগের ০১, ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

BATCHOLA PUBLICATION

**গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশনের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....**

ব্যাচকেস **গনিত ইউক্লিডস** (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

## বিমূর্ত বীজগণিত (বিষয় কোড-২৩৩৭০১)

### জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) দ্বিতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৩/০২/২০২০)]

(গণিত বিভাগ)

**বিষয় কোড :** 233701

**বিষয় :** বিমূর্ত বীজগণিত

**সময় :** ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

**ক-বিভাগ**

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) চক্র গ্রুপ কী?**

**(What is a cyclic group?)**

**উত্তর :** গুণের দ্বিপদী প্রক্রিয়ার অধীনে G একটি গ্রুপ এবং $a \in G$. তখন G কে চক্রক্রমিক গ্রুপ বলে। যদি যেকোনো $x \in G$ এর জন্য $x = a^n$ হয়, যেখানে $n \in \mathbb{Z}$.

**(খ) বিন্যাস $\theta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ জোড় না বিজোড়?**

**(Is the permutation $\theta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ even or odd?)**

**উত্তর :** বিন্যাস $\theta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ হলো বিজোড়।

(গ) গ্রুপ G এর দুটো উপগ্রুপ p ও q যাদের ক্রম যথাক্রমে 6 ও 11, তাহলে O ($p \cap q$) কত? (Two subgroups p and q of group G whose order are 6 and 11 respectively, then what is O ($p \cap q$)?)

(ঘ) Hom ($Z_2$, $Z_3$) কী? [What is Hom ($Z_2$, $Z_3$)?]

**(ঙ) গ্রুপের কেন্দ্র কাকে বলে? (What is called a centre of a group?)**

**উত্তর :** বিমূর্ত বীজগণিত হিসেবে একটি গোষ্ঠীর কেন্দ্র G হলো প্রতিটা উপাদানগুলোর সাথে যাতায়াতকারী উপাদানগুলোর সেট। এটি জার্মান জেন্ট্রাম, যার অর্থ কেন্দ্র থেকে Z (G) চিহ্নিত করা হয়। সেট বিল্ডার স্বরলিপিতে Z (G) {Z ε G; ∀ g ε G, 2g = gz? .... কেন্দ্রের উপাদানগুলোকে মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় বলা হয়।

**(চ) Z/PZ, যেখানে P মৌলিক, ফিল্ড কিনা? (Whether Z/PZ, where p is prime, is field or not?)**

**উত্তর :** ধরা যাক, P ϵ N একটি প্রধান সংখ্যা। Z/Pz-তে শূন্য (0) ব্যতীত কোনো বিভাজক নেই। সুতরাং (Z/Pz) * = {1, 2, .... p – 1} এবং Z/Pz হলো একটি ক্ষেত্র বা ফিল্ড।

**(ছ) কোন উপপাদ্যের সাহায্যে আমরা গ্রুপ ও এর উপগ্রুপের ক্রমের মধ্যকার সম্পর্ক পাই?**

**(By which theorem we get a relation between the order of a group and ' its subgroup?)**

**উত্তর :** ল্যাগাঞ্জের উপপাদ্যের সাহায্যে আমরা গ্রুপ ও এর উপগ্রুপের ক্রমের মধ্যকার সম্পর্ক পাই।

**(জ) প্রাইম আইডিয়াল এর সংজ্ঞা কী? (What is the definition of Prime Ideal?)**

**উত্তর :** একটি রিং R এর একটি আইডিয়াল S কে R এর মুখ্য আইডিয়াল বলে যদি S, R এর একটি উপাদান দ্বারা সৃজিত হয়, অর্থাৎ S = (a), যেখানে $a \in R$.

(ঝ) একটি অধুচিত্রনের কার্নেল কী পরিমাপ করে? (What does measure the Kernel of a homomorphism?)

**(ঞ) গ্রুপ G এর সর্বদা অব্যয় (Normal) উপজগত দুটো কী? (What are the two normal subgroups of group G always?)**

**উত্তর :** গ্রুপ G এর সর্বদা অব্যয় (Normal) উপজগত দুটোর একটি হলো G এবং অন্যটি হলো {e}। e হলো G-এর অভেদ।

**(ট) গ্রুপ G এর উপজগত H হলে G - এ H এর সূচক বলতে কী বুঝায়?**
**(If His a subgroup of G then what does it mean by Index of H in G?)**

**উত্তর :** মনেকরি (G,∘) গ্রুপের একটি উপগ্রুপ H। G গ্রুপের সাপেক্ষে H এর ভিন্ন ভিন্ন ডান/বাম কোসেট সংখ্যাকে G এর ইনডেক্স বা সূচক বলা হয়। ইহাকে [G:H] দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

**(ঠ) সম্প্রসারণ ফিল্ডে $[Q\sqrt[3]{2} : Q]$ এর মান কত? (What is the value of $[Q\sqrt[3]{2} : Q]$ in extension field?)**

**উত্তর :** সম্প্রসারণ ফিল্ডে $[Q\sqrt[3]{2} : Q]$ এর মান হলো 3।

## খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ধরা যাক (G,*) একটি গ্রুপ ও x,y ∈G তাহলে দেখাও যে,$(x* y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$.
(Let (G, *) be a group and x, jyeG then show that, $(x* y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$.)
**সমাধান :** **গণিত ইন্সিগ্রেটর (১ম খণ্ড)** বইয়ের ২১ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং

৩। দেখাও যে, একটি সসীম গ্রুপের প্রত্যেক উপাদানের ক্রম সসীম। **সমাধান :** *২৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২৯ নং*
(Show that the order of every element of a finite group is finite.)

৪। দেখাও যে, $a * b = \frac{ab}{3}$ প্রক্রিয়ার অধীনে Q + একটি গ্রুপ গঠন করে। **সমাধান :** *৩০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩১ নং*
(Show that Q + forms a group under the binary operation, $a * b = \frac{ab}{3}$.)

৫। যদি a একটি চক্র গ্রুপ G এর সৃজক হয় তবে $a^{-1}$ ও G এর সৃজক হবে- প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৩১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩২ নং*
(If 'a' is the generator of a cyclic group G then prove that $a^{n1}$ also be the 1 generator of G.)

৬। ধরা যাক $G = < a >$ একটি চক্রগ্রুপ যার ক্রম 4 ও $H = \{1,a^2\}$ একটি উপগ্রুপ । [G : H] সূচক নির্ণয় কর।
(Suppose $G = < a >$ is a cyclic group whose order is 4 and $H = (1, a^2)$-is a subgroup. Find index [G : H].)
**সমাধান :** *৩১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩৪ নং*

৭। প্রমাণ কর যে, একটি ফিল্ডের কোনো প্রকৃত আইডিয়াল নাই।
(Prove that a field has no proper ideal.) **সমাধান :** *৫৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০২ নং*

৮। যদি R একটি রিং ও a, b এর দুটো উপাদান হয় তবে দেখাও যে, (– a) (– b ) = ab. **সমাধান :** *৫৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৩ নং*
(If R is a ring and a, b be two elements of R then show that (– a) (– b) = ab.)

৯। প্রমাণ কর যে, ফিল্ডের বিভাজন হলো বীজগাণিতিক সম্প্রসারণ। **সমাধান :** *৯১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৫ নং*
(Prove that splitted fields are algebraic extension.)

## গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ধরা যাক G একটি গ্রুপ। যদি a ও x, G এর দুটো ইচ্ছামূলক উপাদান হয় তবে দেখাও যে, $0(a) = 0(x^{-1}ax)$.
(Let G be a group. If a and x are two arbitrary elements then show that $0(a) = 0(x^{-1}ax)$.)
**সমাধান :** **গণিত ইন্সিগ্রেটর (১ম খণ্ড)** বইয়ের ২৩ পৃষ্ঠার ২.২১ নং

(খ) ধরা যাক H, গ্রুপG এর একটি অশূন্য উপসেট। তখন H উপগ্রুপ হবে যদি এবং কেবল যদি $xy^{-1} \in H, \forall x, y \in H$ হয়।
(Let H be a non-empty subset then H will be a subgroup if and only if $xy^{-1} \in H, \forall x, y \in H$.)
**সমাধান :** *২২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৯ নং*

১১। (ক) প্রমাণ কর যে, চক্রাকার গ্রুপের প্রতিটি উপগ্রুপ চক্রাকার। **সমাধান :** *২০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৭ নং*
(Prove that every subgroup of a cyclic group is cyclic.)

(খ) দেখাও যে, একটি গ্রুপ G এর নর্মাল উপগ্রুপ H এবং K এর ছেদক $H \cap K$ একটি নর্মাল উপগ্রুপ।
(Show that intersection of two normal subgroups H and K, $H \cap K$ of group G is normal subgroup.)
**সমাধান :** *২৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২২ নং*

১২। ল্যাগ্রাঞ্জ -এর উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর। দেখাও যে, এর বিপরীত উক্তিটি সবসময় সত্য নয়।
(State and Prove Lagrange's theorem. Show that the converse is not always true.) **সমাধান :** *৩৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩৮ নং*

১৩। প্রমাণ কর যে, গ্রুপ অণুচিত্রনের ক্ষেত্রে সৃষ্ট কার্নেল উহার ডোমেন-এর একটি নর্মাল উপগ্রুপ।
(Prove that the Kernel of a group homomorphism is a normal subgroup of its domain and Range is a subgroup of its co-domain.) **সমাধান :** *১৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৩ নং*

১৪। প্রমাণ কর যে, কোনো গ্রুপ G এর হোমোমরফিক প্রতিচ্ছবি এর কোনো কোসেন্ট গ্রুপের সাথে আইসোমরফিক।
(Prove that every homomorphic image of a group G is isomorphic to some quotient group of G.)
**সমাধান :** *৭৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.৩৬ নং*

১৫। যদি R এর একটি আইডিয়াল A হয় তবে দেখাও যে, R/A একটি ফিল্ড হবে যদি এবং কেবল যদি A, R এর ম্যাক্সিমাল আইডিয়াল হয়।
(If A is an Ideal of R then show that R/A is a field if and only if A is the maximal Ideal of R.)
**সমাধান :** *৭৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.৩১ নং*

১৬। দেখাও যে, প্রতিটি ইন্ট্রিগাল ডোমেন ফিল্ড। **সমাধান :** *৯০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০২ নং*
(Show that every integral domain is a field.)

১৭। যদি R একটি ইন্ট্রিগাল ডোমেন হয় তবে দেখাও যে R [x]-ও একটি ইন্ট্রিগাল ডোমেন। **সমাধান :** *৮৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৯ নং*
(If R is an integral domain then show that R [x] also be an integral domain.)

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

**[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-০৫/০৩/২০২২)]**

**(গণিত বিভাগ)**

**বিষয় কোড : 233701**

**বিষয় : বিমূর্ত বীজগণিত**

**সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০**

**[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]**

## ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) সমতুল্য সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত কর। (Define equivalence relation.)**

**উত্তর :** মনেকরি, a, b যেকোনো দুইটি পূর্ণসংখ্যা এবং m একটি নির্দিষ্ট পূর্ণসংখ্যা। তখন a কে অণুসমতা b মডুলা m বলে যা $a \equiv b \pmod{m}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় যদি এবং কেবল যদি $(a - b)$, m দ্বারা বিভাজ হয়। অর্থাৎ $a - b \equiv k\,m$, $K \in \mathbb{Z}$.

**(খ) $(G,^\circ) = \{1, -1, i, -i\}$ গ্রুপের ক্রম কত? (What is the order of the group $(G,^\circ) = \{1, -1, i, -i\}$?)**

**উত্তর :** যদি $(G, ^\circ)$ একটি গ্রুপ হয় তবে G এর উপাদান সংখ্যাকে $(G, ^\circ)$ গ্রুপের ক্রম বলা হয়। গ্রুপ $(G, ^\circ)$ এর ক্রমকে $O(G)$ দ্বারা সূচিত করা হয়।

**(গ) উপ গ্রুপের সংজ্ঞা দাও। (Define subgroup.)**

**উত্তর :** একটি গ্রুপ G এর অশূন্যক উপসেট H কে G এর উপগ্রুপ বলে যদি H নিজেই H এ বর্ণিত একই প্রক্রিয়ায় গ্রুপ হয়।

**(ঘ) অব্যয় উপ গ্রুপের সংজ্ঞা দাও। (Define normal subgroup.)**

**উত্তর :** একটি গ্রুপ G এর একটি উপগ্রুপ N কে G এর নর্মাল গ্রুপ বলে যদি সকল $g \in G$ এবং $n \in N \Rightarrow gng^{-1} \in N$।

**(ঙ) প্রতিসম গ্রুপের সংজ্ঞা দাও। (Define symmetric group.)**

**উত্তর :** n সংখ্যক উপাদানযুক্ত $X = \{a_1, a_2, \ldots\ldots a_n\}$ সেটের সকল বিন্যাস নিয়ে গঠিত সেট $S_n$ বা $P_n$ বিন্যাসের গুনণ/সংযোজনের সাপেক্ষে একটি গ্রুপ গঠন করে। এই গ্রুপ $S_n$ বা $P_n$ কে বিন্যাস গ্রুপ বা প্রতিসম গ্রুপ বলা হয়।

**(চ) কোসেট কী? (What is coset?)**

**উত্তর :** মনে করি, $(G, *)$ একটি গ্রুপ এবং H হলো $(G, *)$ এর উপগ্রুপ ও $a \in G$. তখন সেট $H * a = \{h * a : h \in H\}$ এবং $a * H = \{a * h ; h \in H\}$ কে G এর মধ্যে H এর কোসেট বলে।

**(ছ) এককসহ রিং সংজ্ঞায়িত কর। (Define ring with unity.)**

**উত্তর :** একটি বীজগাণিতিক কাঠামো $(R, +, ^\circ)$ কে রিং বলা হবে যদি R সেটটি দুইটি বাইনারি অপারেশন যো.(+) এবং গুণন $(^\circ)$ এর সাপেক্ষে নিম্নের শর্তসমূহ সিদ্ধ করে।

**(জ) রিং অনুচিত্রণ কী? (What is ring homoinorphism?)**

**উত্তর :** একটি রিং R হতে অন্য রিং R′ এ বর্ণিত একটি চিত্রণ $f$ কে রিং অনুচিত্রণ বলে যদি $\forall\ a, b \in R$ এর জন্য

i. $f(a + b) = f(a) + f(b)$

ii. $f(ab) = f(a)\,f(b)$ হয়।

**(ঝ) মুখ্য আইডিয়ালের সংজ্ঞা দাও। (Define principal ideal.)**

**উত্তর :** একটি রিং R এর একটি আইডিয়াল S কে R এর মুখ্য আইডিয়াল বলে যদি S, R এর একটি উপাদান দ্বারা সৃজিত হয়, অর্থাৎ $S = (a)$, যেখানে $a \in R$.

**(ঞ) ইন্টিগ্রাল ডোমেনের সংজ্ঞা দাও। (Define integral domain.)**

**উত্তর :** একটি রিং R কে ইন্টিগ্রাল ডোমেন বলা হবে যদি ইহা

(i) একটি বিনিমের রিং হয়; (ii) এককসহ একটি রিং হয় ও (iii) শূন্যভাজক ব্যতীত একটি রিং হয়।

**(ট) বহুপদী রিং সংজ্ঞায়িত কর। (Define polynomial ring.)**

**উত্তর :** R একটি রিং এবং $x \in R$ যেকোনো অনির্ণীত রাশি হলে $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_nx^n = \sum_{n=o}^{n} a_r x^r$ আকারের রাশিকে রিং R নির্ভর x এর n ঘাতের বহুপদী বলা হয়। এখানে $a_r \in R$ (r, 0, 1, 2, ..., n) এবং $n \in \{0\} \cup \mathbb{N}$.

**(ঠ) ফিল্ডের বীজগণিতীয় সম্প্রসারণ কী? (What is algebraic extension of a field?)**

**উত্তর :** মনে করি, একটি ফিল্ড K কোনো ফিল্ড F এর একটি সম্প্রসারণ। তাহলে K কে F এর একটি বীজগাণতিক সম্প্রসারণ (algebraic extension) বলে যদি K এর প্রত্যেক উপাদান F এর উপর বীজগাণিতিক হয়।

## খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। যদি G একটি গ্রুপ হয় তবে, দেখাও যে, G-এর অভেদ উপাদান অনন্য।
(If G is a group then show that the identity element of G is unique.)
[সমাধান : **গণিত ইন্টিগ্রেটর (১ম খণ্ড)** বইয়ের ১৪ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]

৩। প্রমাণ কর যে, 4 ক্রমের প্রত্যেক গ্রুপ অ্যাবেলিয়ান গ্রুপ। **সমাধান :** *১৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৮ নং*
(Prove that every group of order 4 is an abelian group.)

৪। যদি H এবং K, গ্রুপ G-এর দুটি উপগ্রুপ হয় তাহলে দেখাও যে, HK, গ্রুপ G এর একটি উপগ্রুপ হবে যদি এবং কেবল যদি HK = KH হয়। **সমাধান :** *২০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৬ নং*
(If Hand K are two subgroups of group G then show that HK is a subgroup of G if HK = KH.)

৫। কোনো গ্রুপ G এর একটি উপগ্রুপ H এর সূচক 2 হলে দেখাও যে, H একটি অব্যয় উপগ্রুপ। **সমাধান :** *২৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২৩ নং*
(Prove that a subgroup H of index 2 in a group G is a normal subgroup.)

৬। দেখাও যে, প্রত্যেক ফিল্ড একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন। **সমাধান :** *৬৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২১ নং*
(Prove that every field is an integral domain.)

৭। যদি রিং R এর প্রত্যেক উপাদান সমঘাতী হয় তবে দেখাও যে, R অবশ্যই বিনিময়ী রিং হবে। **সমাধান :** *৬৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৬ নং*
(If each element of a ring R is ideimpotent then show that R must be a commutative ring.)

৮। প্রমাণ কর যে, Z এর প্রত্যেক আইডিয়াল মুখ্য আইডিয়াল। **সমাধান :** *৬৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২০ নং*
(Prove that every ideal in Z is principal ideal.)

৯। ধর $f : G \to G'$ একটি গ্রুপ অনুচিত্রণ তাহলে প্রমাণ কর যে, অনুচিত্র $f(G)$, গ্রুপ G' এর একটি উপগ্রুপ।
(Let $f : G \to G'$ be a group homomorphism then prove that the homomorphic image $f(G)$ is a subgroup of G'.)
**সমাধান :** *১৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১২ নং*

## গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। গ্রুপের জন্য দ্বিতীয় সমচিত্রণ উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর।
(State and prove second law of isomorphism for group.)
[সমাধান : **গণিত ইন্টিগ্রেটর (১ম খণ্ড)** বইয়ের ১২ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]

১১। ধর $f : G \to G'$ একটি গ্রুপ অনুচিত্রণ তাহলে প্রমাণ কর যে, কার্নেল f, G এর একটি অব্যয় উপগ্রুপ।
(Let $f : G \to G'$ be a group homomorphism then prove that Kerf is a normal subgroup of G.)
**সমাধান :** *১৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৩ নং*

১২। কেলীর উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *২৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২৪ নং*
(State and prove Cayley's theorem.)

১৩। প্রমাণ কর, মুখ্য আইডিয়াল ডোমেনের প্রত্যেক অলঘুকরণযোগ্য উপাদান মৌলিক। **সমাধান :** *৮১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৩ নং*
(Prove that every irreducible element of a principle ideal domain is prime.)

১৪। প্রমাণ কর যে, কোন রিং R এর একটি অশূন্যক উপসেট S একট উপরিং হবে যদি এবং কেবল যদি (i) $a, b \in s \Rightarrow a - b \in S$ (ii) $a, b \in s \Rightarrow a . b \in s$ হয়। **সমাধান :** *৭৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.৩৭ নং*
(Prove that a non-empty subset S is a sub ring of R if (i) $a, b \in s \Rightarrow a - b \in s$ (ii) $a, b \in s \Rightarrow a. b \in s$.)

১৫। ধর D একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন এবং I হল D এর একটি আইডিয়াল তাহলে দেখাও যে, D/I একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন হবে যদি এবং কেবল যদি I, D এর মধ্যে প্রাইম আইডিয়াল হয়। **সমাধান :** *৬৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৪ নং*

(Let D be an integral domain and let I be an idcal of D then show that D/I is an integral domain iff I is a prime ideal in D.)

১৬। মনে কর R এবং T দুটি রিং এবং $f : R \to T$ একটি রিং অনুচিত্রণ। প্রমাণ কর যে, $\frac{R}{\text{Ker } f} \cong \text{Im} f$.

(Let R and T be two rings and $f : R \to T$ be a ring homomorphism. Prove that, $\frac{R}{\text{Ker } f} \cong \text{Im } f$.)

**সমাধান :** *৭১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৯ নং*

১৭। ইউনিক ফ্যাক্টোরাইজেশন উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৮৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৭ নং*

(State and prove unique factorization theorem.)

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-৩/০৫/২০২৩)]

(গণিত বিভাগ)

বিষয় কোড : 233701

বিষয় : বিমূর্ত বীজগণিত

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

## ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) অনুসমতা মডুলো সংজ্ঞায়িত কর। (Define congruence modulo.)**

**উত্তর :** মনে করি, $n \in \mathbb{N}$ এবং $a, b \in \mathbb{Z}$ যদি n দ্বারা (a – b) বিভাজ্য অর্থাৎ $n|(a'-b)$ হয় তবে a কে b সর্বসম বা অনুসম মডুলো n বলা হয় এবং $a \equiv b \pmod n$ দ্বারা সূচিত হয়।

**(খ) বিভাজিত গ্রুপ কাকে বলে? (What is quotient group?)**

**উত্তর :** মনে করি, G একটি গ্রুপ এবং G এর একটি নর্মাল উপগ্রুপ N. তখন গুণাত্মক কম্পোজিশনে G এর মধ্যে N এর সকল ডান কোসেট (বা বাম কোসেট) সমূহের সেট $\frac{G}{N}$ একটি গ্রুপ যাকে বিভাজিত গ্রুপ বলে। ইহা $\frac{G}{N}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং $\frac{G}{N} = (Na : \forall a \in G)$ বা $\frac{G}{N} = (aN: \forall a \in G)$.

**(গ) একটি চক্রগ্রুপের সৃজক কী? (What is the generator of a cyclic group?)**

**উত্তর :** গুণের দ্বিপদী প্রক্রিয়ার অধীন G একটি গ্রুপ এবং $a \in G$. তখন G কে চক্র গ্রুপ বলে যদি যেকোনো $x \in G$ এর জন্য $x = a^n$ হয়, যেখানে $n \in Z$. a কে G এর সৃজক বলে। গ্রুপটি a উপাদান দ্বারা সৃজিত। এটি $G = \langle a \rangle$ বা G = (a) দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

**(ঘ) অপ্রকৃত উপগ্রুপের সংজ্ঞা দাও। (Define improper subgroup.)**

**উত্তর :** সকল গ্রুপ (G, O) নিজেই এবং (e) গ্রুপটি 'o' প্রক্রিয়ায় G এর উপগ্রুপ হবে, যেখানে e অভেদক উপাদান। এই দুই উপগ্রুপকেবিহীন রিং G-এর অপ্রকৃত উপগ্রুপ বলা হয়।

**(ঙ) শূন্য ভাজকবিহীন রিং এর একটি উদাহরণ দাও। (Give an example of a ring without zero divisor.)**

**উত্তর :** $(\mathbb{Z}, +, .), (\mathbb{R}, +, .)$ এর প্রত্যেকেই শূন্য ভাজক ।

**(চ) গ্রুপের কার্নেল এর সংজ্ঞা দাও। (Define Kernel of a group.)**

**উত্তর :** ধরি, (G, 0) এবং (G', ∘) দুটি গ্রুপ এবং $f : (G, 0) \to (G', \circ)$ একটি গ্রুপ অনুচিত্রণ। G এর যে সকল উপাদানের f প্রতিবিম্ব e' হয় তাদের সেটিকে কার্নেল বলে, যেখানে e' হলো G' এর অভেদক উপাদান।

**(ছ) বুলিয়ান রিং কী? (What is Boolean ring?)**

**উত্তর :** একটি রিং $(\mathbb{R}, +, .)$ বুলিয়ান রিং বলা হবে যদি $\forall x \in R \Rightarrow x^2 = x$ হয়।

**(জ) সমচিত্রণ বলতে কী বুঝ? (What do you mean by isomorphism?)**

**উত্তর :** (G, o) গ্রুপ হতে (G',*) গ্রুপে সংজ্ঞায়িত একটি অনুচিত্রণ f কে সমচিত্রণ বলা হবে যদি এটি এক-এক ও সার্বিক হয়। সেক্ষেত্রে (G, o) এবং (G, *) কে পরস্পর সমচিত্রিক বলা হয় এবং $G \cong G'$ আকারে লেখা হয়।

**(ঝ) শূন্য বহুপদী কাকে বলে? (What is called zero-polynomial?)**

**উত্তর :** যদি কোন বহুপদীর সকল পদের Id→ যথা– শূন্য (o) হয় তবে উক্ত বহুপদীকে শূন্য বহুপদী বলা হয়। উদাহরণ $f(x) = 0 + 0.x + 0.x^2 + .....+ 0.x^2 = 0$ শূন্য (o) বহুপদী)।

**(ঞ) নৈকতলীয় ফিল্ড কী? (What is skew field?)**

**উত্তর :** যদি কোনো রিং D এর অশূন্য উপাদানসমূহ গুণের সাপেক্ষে একটি গ্রুপ গঠন করে তবে D কে একটি বিভাজন রিং বা নৈকতলীয় ফিল্ড বলে।

**(ট) সসীম ফিল্ড সম্প্রসারণের একটি উদাহরণ দাও। (Give an example of a finite field extension.)**

**উত্তর :** $R(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ Q এর একটি সসীম ফিল্ড সম্প্রসারণ। আমরা জানি, সকল মূলক সংখ্যার সেট Q এবং $Q = (\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{2}\sqrt{3} : a, b, c, d \in Q\}$ উভয়েই ফিল্ড এবং $Q \subset Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})$

আবার, $Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ এর একটি ভিত্তি হলো $\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{2}\sqrt{3}\}$

অর্থাৎ $[Q(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : Q] = 4 =$ সসীম।

সুতরাং $Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ হলো Q এর একটি সসীম ফিল্ড সম্প্রসারণ।

**(ঠ) একটি উপরিং-এর উদাহরণ দাও যা একটি আইডিয়াল নয়। (Give an example of a sub-ring which is not an ideal.)**

**উত্তর :** $Z \subset Q$ এবং $\forall a, b \in Z \Rightarrow a - b \in Z, ab \in Z \Rightarrow Q$ এর একটি উপরিং Z। কিন্তু Z, Q এর বাম আইডিয়ালও নয় আবার ডান আইডিয়ালও নয়।

কারণ $2 \in Z, \frac{1}{3} \in Q$ এর জন্য $2.\frac{1}{3} = \frac{2}{3} \notin Z \Rightarrow Z, Q$ এর বাম আইডিয়াল নয় এবং $\frac{1}{3}.2 = \frac{2}{3} \notin Z \Rightarrow Z, Q$ এর ডান আইডিয়াল নয়।

অর্থাৎ, Z, Q এর উপরিং কিন্তু আইডিয়াল নয়।

## খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। প্রমাণ কর যে, "অনুসমতা মডুলো 3" অর্থাৎ "≡ 3" Z-এর সমতুল্য সম্পর্ক।
(Prove that "Congruence modulo 3" i.e "≡ 3" is an equivalence relation in Z.)
[সমাধান : গাণিত ইউক্লিডেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

৩। যদি G একটি গ্রুপ হয়, যার জন্য $(ab)^i = a^i b^i$ যখন a, b∈G পর পর তিনটি ক্রমিক সংখ্যা দেখাও যে, G হয় আবেলিয়ান।
(If G is a group such that $(ab)^i = a^i b^i$ for three consecutive integers for all a, b∈G then show that G is an abelian.)
**সমাধান :** *২০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৫ নং*

৪। যদি G একটি গ্রুপ হয়, তবে দেখাও যে, $O(a) = O(a^{-1}), \forall a \in G$. **সমাধান :** *৪২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৫০ নং*
(Let G is a group, then show that, $O(a) = O(a^{-1}), \forall a \in G$.)

৫। মনে কর H, G এর একটি উপগ্রুপ, x∈G এবং $xHx^{-1} = \{xhx^{-1} : h \in H\}$। প্রমাণ কর যে, $xHx^{-1}$, G-এর উপগ্রুপ।
(Let H be a subgroup of a group G and let x∈G and $xHx^{-1} = \{xhx^{-1} : h \in H\}$. Prove that, $xHx^{-1}$, is a subgroup of G.)
**সমাধান :** *৩৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩৭ নং*

৬। দেখাও যে, কোনো চক্রগ্রুপের প্রত্যেক বিভাজিত গ্রুপ নিজেও চক্রগ্রুপ। **সমাধান :** *৪৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৫২ নং*
(Show that every factor group of a cyclic group is cyclic.)

৭। যদি G একটি সসীম গ্রুপ হয় এবং a∈G হয় তবে দেখাও যে, $a^{O(G)} = e$. **সমাধান :** *৩৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩৬ নং*
(If G is a finite group and a∈G then show that $a^{O(G)} = e$.)

৮। দেখাও যে, ফিল্ডের কোনো শূন্য ভাজক নেই। **সমাধান :** *৬৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১৫ নং*
(Show that, a field has no zero divisors.)

৯। প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক ইউক্লিডীয় রিং একক উপাদান ধারণ করে। **সমাধান :** *৯১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৪ নং*
(Show that, every Euclidean ring possesses unit element.)

## গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। প্রমাণ কর যে, কোনো সসীম গ্রুপের উপাদানের ক্রম সসীম এবং উক্ত গ্রুপের ক্রমের সমান অথবা কম।
(Prove that the order of every element of a finite group is finite and is less than or equal to order of the group.)
[সমাধান : গাণিত ইউক্লিডেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৯ পৃষ্ঠার ২.২৯ নং]

১১। ল্যাগ্রাঞ্জের উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। এর বিপরীত উপপাদ্যটি কি সর্বদা সত্য? উত্তরের যথার্থতা দেখাও।
(State and prove Lagrange's theorem. Is the converse of this theorem always true? Justify your answer.)
**সমাধান :** *৩৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩৮ নং*

১২। মনে কর, G = {1, –1, i, –i} এবং H = {1, –1}, প্রমাণ কর যে, H হলো G গ্রুপের নর্মাল উপগ্রুপ।
(Let G = {1, –1, i, –i} and H = {1, –1}. Prove that H is a normal subgroup of G.) **সমাধান :** *২৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩০ নং*

১৩। একটি গ্রুপের ক্ষেত্রে প্রথম সমচিত্রণ নিয়মটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৩২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩৫ নং*
(State and prove first law of isomorphism theorem of group.)

১৪। উদাহরণসহ আইডিয়ালের সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, ফিল্ডের কোনো প্রকৃত আইডিয়াল নেই।
(Define ideal with example. Show that a field has no proper ideals.) **সমাধান :** *৫৫+৫৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০১+৩.০২ নং*

১৫। উপ-রিং এর সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, প্রত্যেক আইডিয়াল উপ-রিং কিন্তু বিপরীত ক্রমে সত্য নয়।
(Define sub-ring. Show that every ideal is a sub-ring, but the converse is not true.) **সমাধান :** *৫৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০৫ নং*

১৬। যদি R একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন হয়, তবে দেখাও যে, R[x] ও একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন।
(If R is an integral domain then show that R[x] also be an integral domain.) **সমাধান :** *৮৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৯ নং*

১৭। দেখাও যে, কোনো ফিল্ডে বহুপদী-রিং একটি মুখ্য আইডিয়াল রিং হবে। **সমাধান :** *৮৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.১০ নং*
(Show that, polynomial ring over a field is a principal ideal ring.)

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

**[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৩/০৪/২০২৪)]**

**(গণিত বিভাগ)**

**বিষয় কোড :** 233701

**বিষয় :** বিমূর্ত বীজগণিত

**সময় :** ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

**[দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

## ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) দ্বিপদী সম্পর্ক কী? (What is a binary relation?)**

**উত্তর :** মনে করি, A একটি প্রদত্ত অশূন্যক সেট। এখন A × A এর উপসেট R কে একটি দ্বিপদী সম্পর্ক বলে।

**(খ) বীজগণিতীয় সংযুতির সংজ্ঞা দাও। (Define algebraic structure.)**

**উত্তর :** বীজগণিতে দুটি অপারেশন * এবং * যুক্ত করে তাদের সংযুতি (composition) হলো একটি নতুন অপারেশন * ∘ * যা নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় : $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ এখানে, f এবং g হলো দুটি ফাংশন, যেখানে g এর রেঞ্জ f এর ডোমেনের একটি উপসেট।

**(গ) একটি গ্রুপের একটি উপাদানের ক্রমের সংজ্ঞা দাও। (Define order of an eiement of a group. )**

**উত্তর :** মনে করি, G একটি ধনাত্মক গ্রুপ, e হলো G এর অভেদক উপাদান এবং $a \in G$ , যদি একটি ক্ষুদ্রতম ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা n থাকে যেন $a^n = e$, তবে n কে a এর ক্রম বলে।

**(ঘ) কোসেট কী? (What is coset?)**

**উত্তর : কোসেট :** মনে করি, (G, *) একটি গ্রুপ এবং H হলো (G, *) এর উপগ্রুপ ও $a \in G$. তখন সেট $H * a = \{h * a : h \in H\}$ এবং $a * H = \{a * h : h \in H\}$ কে G এর মধ্যে H এর কোসেট বলে।

**(ঙ) প্রতিসম গ্রুপ সংজ্ঞায়িত কর। (Define symmetric group.)**

**উত্তর :** n সংখ্যক উপাদানযুক্ত $X = \{a_1, a_2, \ldots\ldots a_n\}$ সেটের সকল বিন্যাস নিয়ে গঠিত সেট $S_n$ বা $P_n$ বিন্যাসের গুনণ/ সংযোজনের সাপেক্ষে একটি গ্রুপ গঠন করে। এই গ্রুপ $S_n$ বা $P_n$ কে বিন্যাস গ্রুপ বা প্রতিসম গ্রুপ বলা হয়।

**(চ) কোনো গ্রুপে উপগ্রুপের সূচক কী? (What is the index of a subgroup in a group? )**

**উত্তর :** মনেকরি (G,∘) গ্রুপের একটি উপগ্রুপ H। G গ্রুপের সাপেক্ষে H এর ভিন্ন ভিন্ন ডান/বাম কোসেট সংখ্যাকে G এর ইনডেক্স বা সূচক বলা হয়। ইহাকে [G:H] দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

**(ছ) শূন্য ভাজকযুক্ত রিং কী? (What is a ring with zero divisors?)**

**উত্তর :** যদি (R, +,.) একটি রিং হয় এবং দুইটি অশূন্য উপাদান $a, b \in R$ বিদ্যমান থাকে যেন, $a \neq 0, b \neq 0 \Rightarrow ab = 0$ হয় তবে (R, + ,.) কে শূন্য ভাজকযুক্ত রিং বলা হয়।

**(জ) মুখ্য আইডিয়াল কী? (What is a principal ideal? )**

**উত্তর :** একটি রিং R এর একটি আইডিয়াল S কে R এর মুখ্য আইডিয়াল বলে যদি S, R এর একটি উপাদান দ্বারা সৃজিত হয়, অর্থাৎ $S = (a)$, যেখানে $a \in R$.

**(ঝ) রিং বলতে কী বুঝ? (What is meant by a ring? )**

**উত্তর :** একটি বীজগাণিতিক কাঠামো (R, +,°) কে রিং বলা হবে যদি R সেটটি দুইটি বাইনারি অপারেশন যো (+) এবং গুণন (°) এর সাপেক্ষে নিম্নের শর্তসমূহ সিদ্ধ করে।

**(ঞ) মৌলিক আইডিয়ালের সংজ্ঞা দাও। ( Define prime ideal.)**

**উত্তর :** একটি রিং R এর একটি আইডিয়াল S কে R এর প্রাইম আইডিয়াল বলে যদি $ab \in S \Rightarrow$ হয় $a \in S$ নতুবা $b \in S$.

**(ট) ইউক্লিডীয় রিং কী? (What is Euclidean ring?)**

**উত্তর :** মনে করি, D একটি অখণ্ড মণ্ডল এবং 0 তার যোগাত্মক অভেদক। D কে ইউক্লিডিও রিং বলা হবে যদি $D_0 = D-\{0\}$ এর প্রতিটি উপাদান a এর জন্য একটি অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা d(a)সংখ্যায়িত করা যায় যেন

(i) $d(a) = d(ab), \forall a, b \in D_0$

(ii) $\forall a, b \in D_0, \exists q\ r \in D$ যেন $a = bq + r$ যেখানে $r = 0$ অথবা $d(r) < d(b)$

**(ঠ) ফিল্ডের বীজগাণিতিক সম্প্রসারণের সংজ্ঞা দাও। (Define algebraic extension of a field. )**

**উত্তর :** মনে করি, একটি ফিল্ড K কোনো ফিল্ড F এর একটি সম্প্রসারণ। তাহলে K কে F এর একটি বীজগাণতিক সম্প্রসারণ (algebraic extension) বলে যদি K এর প্রত্যেক উপাদান F এর উপর বীজগাণিতিক হয়।

## খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। যদি $S = \{x, y, z\}$ হয়, তবে দেখাও যে, S-এর উপর $S \times S$ একটি সমতুল্যতা সম্পর্ক।
(If $S = \{x, y, z\}$ then show that, $S \times S$ is an equivalence relation on S.)
[সমাধান : **গণিত হাইস্কুল (১ম খণ্ড)** বইয়ের ৫ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

৩। প্রমাণ কর যে, 4 ক্রমের প্রত্যেক গ্রুপ অ্যাবেলিয়ান গ্রুপ। **সমাধান :** *১৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৮ নং*
(Prove that, every group of order 4 is an abelian group.)

৪। দেখাও যে, চক্র গ্রুপের প্রত্যেক উপগ্রুপ চক্রক্রমিক। **সমাধান :** *২০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৭ নং*
(Show that, every subgroup of a cyclic group is cyclic.)

৫। প্রমাণ কর যে, একটি গ্রুপে ইহার কোনো উপগ্রুপের যে কোনো দুইটি ডান (বাম) কোসেট, হয় নিশ্ছেদ অথবা অভিন্ন।
(Prove that, any two right (left) cosets of a subgroup of a group are either disjoint or identical.)
**সমাধান :** *৫২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৬৩ নং*

৬। ধর, $f: G \to G'$ একটি গ্রুপ অনুচিত্রণ। তাহলে দেখাও যে, কার্নেল f, G এর একটি অব্যয় উপগ্রুপ। **সমাধান :** *১৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৩ নং*
(Let $f : G \to G'$ be a group homomorphism. Then show that, kernel f is a normal subgroup of G.

৭। প্রমাণ কর যে, সকল পূর্ণসংখ্যার রিং একটি মুখ্য আইডিয়াল। **সমাধান :** *৬৭২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ০৭ নং*
(Prove that, the ring of all integers is a principal ideal.)

৮। দেখাও যে, $x^2 + x + 1$ বহুপদীটি পূর্ণসংখ্যা মডুলো 2 এর ফিল্ড $\mathbb{Z}_2$ এর উপর অনুৎপাদকীয়। **সমাধান :** *৮১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০১ নং*
(Show that, the polynomial $x^2 + x + 1$ is irreducible over the field $\mathbb{Z}_2$ of integers modulo 2.)

৯। দেখাও যে, পৃথকীকরণ ফিল্ড বীজগাণিতিক সম্প্রসারণ। **সমাধান :** *৯১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৫ নং*
(Show that, splitting fields are algebraic extension.)

## গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। প্রমাণ কর যে, সকল পূর্ণসংখ্যার সেট $\mathbb{Z}$ বাইনারি প্রক্রিয়া '*' এর সাপেক্ষে একটি অসীম অ্যাবেলিয় গ্রুপ গঠন করে, যেখানে $x * y = x + y + 1$ ; $\forall x, y \in \mathbb{Z}$. **সমাধান :** *৬৭২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১০ নং*
((Prove that, the set $\mathbb{Z}$ of all integers is an infinite abelian group w. r. to the binary operation '*' defined by $x * y = x + y + 1$ ; $\forall x, y \in \mathbb{Z}$)

১১। (ক) যদি n ক্রমের একটি উপাদান 'a' দ্বারা সৃজিত চক্রগ্রুপ G হয়, তবে দেখাও যে, $a^m$, G-এর একটি সৃজক হবে যদি এবং কেবলমাত্র যদি $m < n$ এবং $(m, n) = 1$ হয়। **সমাধান :** *৫১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৬২ নং*
(If a cyclic group G is generated by 'a' of order n, then show that, $a^m$ is a generator of G if and only if $m < n$ and $(m, n) = 1$.)

(খ) যদি H এবং K কোনো অ্যাবেলিয় গ্রুপ G এর দুইটি উপগ্রুপ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, HK ও G এর একটি উপগ্রুপ।
**সমাধান :** *২০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৬ নং*
(If H and K are two subgroups of an abelian group G, then prove that, HK is also a subgroup of G.)

১২। দেখাও যে, প্রত্যেক সসীম গ্রুপ G বিন্যাস গ্রুপের সমচিত্রিক। **সমাধান :** *৪৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৫৫ নং*
(Show that, every finite group G is isomorphic to a permutation group.)

১৩। (ক) দেখাও যে, কোনো গ্রুপ G এর একটি উপগ্রুপ H এর সূচক 2 একটি অব্যয় উপগ্রুপ। **সমাধান :** *২৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২৩ নং*
(Show that, a subgroup H of indcx 2 in a group G is a normal sub group.)

(খ) ধর, $f : G \to G'$ একটি গ্রুপ অনুচিত্রণ। তবে দেখাও যে, অনুচিত্রিক প্রতিচ্ছায়া $f(G)$, G' এর একটি উপগ্রুপ।

**সমাধান :** *১৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১২ নং*

(Let f : G 18 G' bc a group homomorphism. Then show that, the homomorphic image $f(G)$ is a subgroup of G'.)

১৪। (ক) প্রমাণ কর যে, কোনো অখণ্ড মণ্ডলের বৈশিষ্ট্য হয় শূন্য অথবা একটি মৌলিক সংখ্যা। **সমাধান :** *৭৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.৩৫ নং*
(Prove that, the characteristic of an integral domain is either zero or a prime number.)

(খ) দেখাও যে, একটি রিং শূন্য ভাজকবিহীন হবে যদি এবং কেবলমাত্র যদি ইহাতে বর্জন বিধি খাটে।

(Show that, a ring is without zero divisors iff the cancellation laws hold in it.) **সমাধান :** *৭৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.৩২ নং*

১৫। মনে কর, কোনো রিং R এর S একটি আইডিয়াল। তাহলে দেখাও যে, R/S একটি রিং। **সমাধান :** *৭৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.৩৪ নং*
(Let S be an ideal of a ring R. Then show that, R/S is a ring.).

১৬। রিং সমচিত্রণের প্রথম উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৭৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৯ নং*
(State and prove first law of ring isomorphism.)

১৭। (ক) দেখাও যে, প্রত্যেক সসীম সম্প্রসারণ ফিল্ড বীজগাণিতিক সম্প্রসারণ। **সমাধান :** *৯২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৬ নং*
(Show that, every finite extension of a field is an algebraic extension.

(খ) প্রমাণ কর যে, প্রত্যেক ইউক্লিডীয় রিং মূখ্য আইডিয়াল রিং। **সমাধান :** *৬৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২২ নং*
(Prove that, each Euclidean ring is a principal ideal ring.)

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

**[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৪/০৪/২০২৫)]**

**(গণিত বিভাগ)**

**বিষয় কোড : 233701**

**বিষয় : বিমূর্ত বীজগণিত**

**সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০**

**[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]**

## ক-বিভাগ

১। যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) সমতূল্য সম্পর্ক সংজ্ঞায়িত কর। (Define equivalence relation.)**

**উত্তর :** মনেকরি, a, b যেকোনো দুইটি পূর্ণসংখ্যা এবং m একটি নির্দিষ্ট পূর্ণসংখ্যা। তখন a কে অণুসমতা b মডুলা m বলে যা $a \equiv b \pmod m$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় যদি এবং কেবল যদি (a – b), m দ্বারা বিভাজ্য হয়। অর্থাৎ $a - b \equiv k\,m$, $K \in \mathbb{Z}$.

**(খ) গ্রুপ G-এর দুটো উপগ্রুপ p ও q যাদের ক্রম যথাক্রমে 6 ও 11, তাহলে O (p ∩ q) কত?**

**(Two subgroups p and q of a group G whose order are 6 and 11 respectively, then what is O (p ∩ q)?)**

**উত্তর :** ধরি, H = P ∩ Q। তাহলে H এর একটি উপগ্রুপ হলে G এর এবং একই সাথে P ও Q এর উপগ্রুপ। উপগ্রুপের ছেদের ক্রম অবশ্যই উভয় উপগ্রুপের ক্রমের গ.সা.গু এর বিভাজক হবে।

এখানে |P| = 6, |Q| = 11

∴ গ.সা.গু (6, 11) = 1

অতএব, |P ∩ Q| = 1 [কারণ, 1 হলো 6 ও 11 এর একমাত্র সাধারণ বিভাজক]

∴ O(P ∩ Q) = 1

**(গ) Hom ($Z_2$, $Z_3$) কী? (What is Hom ($Z_2$, $Z_3$)?**

**উত্তর :** Hom ($Z_2$, $Z_3$) = (0)

অর্থাৎ, Hom ($Z_2$, $Z_3$) ≅ $Z_1$

**(ঘ) সম্প্রসারণ ফিল্ডে $[Q\sqrt[3]{(2)} : Q]$-এর মান কত?**

**(What is the value of $[Q\sqrt[3]{(2)} : Q]$ in extension field?**

**উত্তর :** সম্প্রসারণ ফিল্ডে $[Q\sqrt[3]{2} : Q]$ এর মান হলো 3।

(ঙ) **যে গ্রুপের সৃজক *i* ঐ গ্রুপের ক্রম কত? (What is the order of the group whose generator is *i* ?)**

**উত্তর :** আমরা জানি, $(i)^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = i^2 \times i^2 = 1$

অতএব, গ্রুপের উপাদান গুলি : $i, -1, -i, 1$

এখানে 4টি উপাদান রয়েছে। সুতরাং i সৃজক বিশিষ্ট গ্রুপের ক্রম 4

(চ) **বাস্তব সংখ্যার সেট ℝ গুণন প্রক্রিয়ায় একটি গ্রুপ নয় কেন?**

**(Why the set of real numbers ℝ is not a group under the binary operation multiplication?**

**উত্তর :** বাস্তব সংখ্যার সেট R গুণন প্রক্রিয়ায় গ্রুপ নয় কারণ OER কিন্তু' 0 এর গুণনের বিপরীত উপাদান বিদ্যমান নেই।

(ছ) **অব্যয় উপগ্রুপের সংজ্ঞা দাও। (Define normal subgroup.)**

**উত্তর :** একটি গ্রুপ G এর উপগ্রুপ N কে অব্যয় উপগ্রুপ বলা হবে যদি $\forall g \in G$ এবং $n \in N \Rightarrow gng^{-1} \in N$

(জ) **অবশেষ উপপাদ্যটি বর্ণনা কর। (State the remainder theorem)**

**উত্তর :** যদি K, F এর একটি ফিল্ড সম্প্রসারণ এবং $f(x) \in F(\lambda)$ হয় তবে যেকোনো $\alpha tk$ এর জন্য $f(n) = (x - \alpha)\, q(n) + f(n),)$ যেখানে $q(n) = [\deg f(n) - 1]$.

(ঝ) **সরল গ্রুপের একটি উদাহরণ দাও। (Give an example of simple group.)**

**উত্তর :** গুণকীয় প্রক্রিয়ায় $G = \{1, -1\}$ একটি সরল গ্রুপ।

(ঞ) **বহুপদী রিং বলতে কী বুঝ? (What do you mean by polynomial ring?)**

**উত্তর :** R একটি রিং এবং $x \in R$ যেকোনো অনির্ণীত রাশি হলে $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots + a_nx^n = \sum_{n=o}^{n} a_r x^r$ আকারের রাশিকে রিং R নির্ভর x এর n ঘাতের বহুপদী বলা হয়। এখানে $a_r \in R^{9}(r, 0, 1, 2, \ldots, n)$ এবং $n \in \{0\} \cup \mathbb{N}$.

(ট) **একটি রিং অণুচিত্রণের কার্নেল কী পরিমাপ করে? (What does measure the Kernel of a ring homomorphism?)**

**উত্তর :** রিং R থেকে রিং R′ এর মধ্যে অসুচিত্রণ *f* এর কার্নেল হলো $\text{Ker } f = \{x \in \mathbb{R} : f(x) = 0'$ ; যেখানে $0'$ হলো R′ এর যোগাত্মক অভেদক$\}$।

(ঠ) **Z/PZ যেখানে P মৌলিক, ফিল্ড কিনা? (Whether Z/PZ, where P is prime, is field or not?**

**উত্তর :** ধরা যাক, $P \in N$ একটি প্রধান সংখ্যা। Z/Pz-তে শূন্য (o) ব্যতীত কোনো বিভাজক নেই। সুতরাং $(Z/Pz)^* = \{1, 2, \ldots. p - 1\}$ এবং Z/Pz হলো একটি ক্ষেত্র বা ফিল্ড।

## খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। দেখাও যে, প্রত্যেক ফিল্ড একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন। [সমাধান **গাণিত ইন্টারপ্রেস** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৬৬ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং]
(Prove that every field is an integral domain.)

৩। যদি রিং R-এর প্রত্যেক উপাদান সমঘাতী হয় তবে দেখাও যে, R অবশ্যই বিনিময়ী রিং হবে। **সমাধান :** *৬৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৬ নং*
(If each element of a ring R is idempotent then show that R must be a commutative ring.)

৪। দেখাও যে, $a*b = \frac{ab}{3}$ প্রক্রিয়ার অধীনে $Q_1$ একটি গ্রুপ গঠন করে। **সমাধান :** *৩০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৩১ নং*

(Show that $Q_1$ forms a group under the binary operation $a*b = \frac{ab}{3}$

৫। পূর্ণ সংখ্যার সেট $\mathbb{Z}$-এর জন্য দেখাও যে, মডুলো m(mod m) সাপেক্ষে অণুসমতা সম্পর্ক, সমতুল্য সম্পর্ক হবে।
(The congruences modulo m (mod m) is an equivalence relation in the set $\mathbb{Z}$ of integers.

**সমাধান :** *৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১.০৫ নং*

৬। G হতে G′ এ *f* একটি সার্বিক অণুচিত্রণ হলে প্রমাণ কর যে, *f* একটি সমচিত্রণ হবে যদি এবং কেবল যদি $\text{Ker } f = \{e\}$ হয়। যেখানে, e হলো, G এর অভেদক উপাদান। **সমাধান :** *২৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২৮ নং*
(If *f* be a homomorphism of Group G onto the group G′ then show that *f* is an isomorphism iff $\text{Ker } f = \{e\}$, e is an identity element of G.)

৭। যদি H এবং K কোনো গ্রুপ G-এর দুইটি উপগ্রুপ হয়, তাহলে দেখাও যে HK, গ্রুপ G-এর একটি উপগ্রুপ হবে যদি ও কেবল যদি HK = KH হয়। **সমাধান :** *২০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৬ নং*
If H and K are two subgroups of a group G, then show that HK is a subgroup of G if and only if HK = KH.)

৮। প্রমাণ কর যে, একটি ফিল্ডের কোনো প্রকৃত আইডিয়াল নেই। **সমাধান :** *৫৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.০২ নং*
(Prove that a field has no proper ideal.)

৯। যদি G একটি গ্রুপ হয় তবে দেখাও যে, G এর অভেদ উপাদান অনন্য। **সমাধান :** *১৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৩ নং*
(If G is a group then show that the identy element of G is unique.

## গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। ল্যাগ্রাঞ্জের উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ কর। দেখাও যে, এর বিপরীত উক্তিটি সর্বদা সত্য নয়।
(State and prove Lagrange's theorem. Show that the converse is not always true.)
**[সমাধান : ৩৪ পৃষ্ঠার ২.৩৮ নং]**

১১। একটি গ্রুপের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সমচিত্রণ নিয়মটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *১২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০২ নং*
(State and prove second law of isomorphism theorem of a group.)

১২। যদি H কোনো গ্রুপ G এর উপগ্রুপ হয় এবং $N(H) = \{x \in G : xHx^{-1} = H\}$ হয়, তবে দেখাও যে,
(i) H, N(H) এর একটি অব্যয় উপগ্রুপ **সমাধান :** *৫৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৬৪ নং*
(ii) H, G এ একটি অব্যয় উপগ্রুপ হবে যদি ও কেবল যদি N(H) = G হয়।
(If H is a subgroup of a group G and $N(H) = \{x \in G : xHx^{-1} = H\}$ = then show that,)
(i) H is a normal subgroup in N (H) and
(ii) H is normal in G iff N(H) = G

১৩। এককসহ কোনো বিনিময়ী রিং R-এর একটি আইডিয়াল A হলে দেখাও যে, R/A একটি ফিল্ড হবে যদি এবং কেবল যদি A রিং, R-এর গুরু আইডিয়াল হয়। **সমাধান :** *৭৩ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.৩১ নং*
(An ideal A of a commutative ring R with unity is maximal if and only if the quotient ring R/A is a field.)

১৪। প্রমাণ কর যে, গ্রুপ অণুচিত্রণের ক্ষেত্রে সৃষ্ট কার্নেল উহার ডোমেন-এর একটি অব্যয় উপগ্রুপ এবং রেঞ্জ উহার কোনো ডোমেনের একটি উপগ্রুপ। **সমাধান :** *৬৭৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৪ নং*
(Prove that the Kernel of a group homomorphism is a normal subgroup of its domain and range is a subgroup of its co-domain.)

১৫। ইউনিক ফ্যাক্টোরাইজেশন উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর। **সমাধান :** *৮৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৭ নং*
(State and prove the Unique factorization theorem.)

১৬। প্রমাণ কর যে; মুখ্য আইডিয়াল ডোমেনের প্রত্যেক অলঘুকরণযোগ্য উপাদান মৌলিক। **সমাধান :** *৮১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৩ নং*
(Prove that every irreduclible element of a principal ideal domain is prime.

১৭। প্রমাণ কর যে, একটি ফিল্ডনির্ভর কোনো n ঘাতের বহুপদীর যে কোনো সম্প্রসারণ ফিল্ডে সর্বোচ্চ n সংখ্যক মূল থাকতে পারে।
(Prove that a polynomial of degree n over a field can have at most n roots in any extension field.)
**সমাধান :** *৯৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৯ নং*

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

**[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১১/১২/২০২৫)]**

**(গণিত বিভাগ)**

**বিষয় :** বিমূর্ত বীজগণিত

**বিষয় কোড :** 233701

**সময় :** ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

**[দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

## ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

**(ক) একটি উদাহরণসহ কোনো সেটের উপর বাইনারি অপারেশন এর সংজ্ঞা দাও। (Define binary operation on a set with an example.)**

**উত্তর :** মনে করি, S একটি অশূন্যক সেট। তাহলে $S \times S$ থেকে S সেটে সংজ্ঞায়িত একটি চিত্রণ $f$ কে (দ্বিপদী) বাইনারী অপারেশন বলা হয়।

**উদাহরণ :** সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া এক একটি দ্বিপদী প্রক্রিয়া।

**(খ) বিন্যাস $\theta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ জোড় না বিজোড়? (Is the permutation $\theta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ even or odd?)**

**উত্তর :** বিন্যাস $\theta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ হলো বিজোড়।

**(গ) $\mathbb{Z}_6$ কী চক্রাকার? (Is $\mathbb{Z}_6$ cyclic?)**

**উত্তর :** $\mathbb{Z}_6$ একটি চক্রাকার গ্রুপ। এটি মডুলো 6 যোগ প্রক্রিয়ার অধীনে 1 (বা 5) উপাদান দ্বারা উৎপন্ন হয়।

**(ঘ) জোড় ক্রমের প্রতিটি গ্রুপ কি 2 ক্রমের একটি উপাদান ধারণ করে?**
**(Does every group of even order contain an element of order 2?)**
**উত্তর :** গ্রুপের জন্য Cauchy's Theorem অনুসারে, একটি সসীম গ্রুপ G এর ক্রম যদি কোনো মৌলিক সংখ্যা P দ্বারা বিভাজ্য হয়, তবে G এ P ক্রমের একটি উপাদান থাকবে। যেহেতু যেকোনো জোড় ক্রমের গ্রুপ 2 (মৌলিক সংখ্যা) দ্বারা বিভাজ্য, তাই এতে অবশ্যই 2 ক্রমের একটি উপাদান থাকবে।

**(ঙ) কোনো গ্রুপের কমপক্ষে কয়টি নরমাল উপগ্রুপ থাকবে, উল্লেখ কর।**
**(At least how many normal subgroups of a group must have? Mention therm.)**
**উত্তর :** প্রত্যেক গ্রুপ G এর দুইটি অব্যয় উপগ্রুপ আছে, যার একটি G এবং অন্যটি {e}, যেখানে e হলো G এর অভেদক।

**(চ) গ্রুপের প্রথম আইসোমরফিজম সূত্রটি লেখ। (State first law of isomorphism of group.)**
**উত্তর : প্রথম সমরূপতা উপপাদ্য :** যদি $f : G \to G'$ একটি গ্রুপ হোমোমরফিজম (সমরূপতা) হয়, তাহলে Ker $f$ ($f$ এর কার্নেল) হলো G এর একটি নরমাল উপগ্রুপ, Im$f$ ($f$ এর ইমেজ) হলো G′ এর একটি উপগ্রুপ এবং $G/\text{Ker } f \cong \text{Im} f$।

**(ছ) কীভাবে প্রদত্ত হোমোমরফিজমের কার্নেল বের করবে?**
**(How do you find the kernel of a given homomorphism?)**
**উত্তর :** একটি হোমোমরফিজম $f : G \to G'$ এর কার্নেল হলো G এর সেই সমস্ত উপাদানগুলোর সেট যা G′ এর অভেদ উপাদান e′ এ ম্যাপ করে। অর্থাৎ, $\text{Ker } f = \{x \in G \mid f(x) = e'\}$

**(জ) সম্প্রসারণ ফিল্ডের ডিগ্রি বলতে কী বুঝ? (What do you mean by the degree of an extension field?)**
**উত্তর :** মনেকরি কোনো ফিল্ড F এর একটি সম্প্রসারণ ফিল্ড K, তাহলে K একটি F নির্ভর ভেক্টর জগত হয়। এই ভেক্টর জগত K(F) এর মাত্রাকে এর F নির্ভর ঘাত বা সংক্ষেপে K এর ঘাত বলে এবং তা [K : F] দ্বারা সূচিত করা হয়।
অর্থাৎ F নির্ভর K এর ঘাত = [K : F]= dim K(F).

**(ঝ) সসীম ফিল্ড এর একটি উদাহরণ দাও। (Give an example of finite field.)**
**উত্তর :** $R(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ℚ এর একটি সসীম ফিল্ড সম্প্রসারণ। আমরা জানি, সকল মূলক সংখ্যার সেট ℚ এবং $\mathbb{Q} = (\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{2}\sqrt{3} : a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$ উভয়েই ফিল্ড এবং $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$
আবার, $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ এর একটি ভিত্তি হলো $\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{2}\sqrt{3}\}$
অর্থাৎ $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4 =$ সসীম্।
সুতরাং $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ হলো ℚ এর একটি সসীম ফিল্ড সম্প্রসারণ।

**(ঞ) ℤ [x] কি মুখ্য আইডিয়াল ডোমেন? (Is the ring ℤ [x] principal ideal domain ?)**
**উত্তর :** ℤ [x] একটি মুখ্য আইডিয়াল ডোমেন নয়। উদাহরণস্বরূপ : আইডিয়াল $\langle 2, x \rangle$ মুখ্য নয়। অর্থাৎ, একে একটি মাত্র উপাদান দ্বারা উৎপন্ন করা যায় না।

**(ট) রিং অণুচিত্রণের কার্নেল কী পরিমাপ করে? (What does measure the kernel of a ring homomorphism?)**
**উত্তর :** রিং অণুচিত্রণের কার্নেল পরিমাপ করে যে অণুচিত্রণটি ইনজেক্টিভ (এক-এক) হতে কতটা ব্যর্থ হয়। কার্নেল শুধুমাত্র শূন্য উপাদান ধারণ করলে, অণুচিত্রণটি ইনজেক্টিভ হয়। এটি ডোমেনের একটি Ideal গঠন করে।

**(ঠ) ℝ – এ $x^2 + 1$ কি সরলীকরণযোগ্য? (Is $x^2 + 1$ rducible over ℝ?)**
**উত্তর :** $x^2 + 1$ বাস্তব সংখ্যা ℝ এর উপর সরলীকরণযোগ্য বা উৎপাদকে বিশ্লেষণযোগ্য নয়। এর মূলগুলো $\pm i$ জটিল সংখ্যা হওয়ায়, বাস্তব সহগযুক্ত বহুপদী হিসাবে একে বাস্তব উৎপাদকে ভাগ করা যায় না।

## খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অণুসমতা সম্পর্কের সংজ্ঞা দাও। প্রমাণ কর যে, "অণুসমতা মডুলো 3" অর্থাৎ "≡ 3" Z এর সমতুল্য সম্পর্ক।
(Define congruence relation. Prove that "Congruence module 3" i. e. " ≡ 3" is an equivalonce rolation in Z. )
[সমাধান : গণিত হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

৩। দেখাও যে, অশূন্য মূলদ সংখ্যার সেট Q, গুণনীয় গ্রুপ। সমাধান : *১৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০৭ নং*
(Show that the set Q of non -zero rational numbers is a multiplicative group.)

৪। দেখাও যে, ইনডেক্স 2 বিশিষ্ট যেকোনো উপগ্রুপ নরমাল উপগ্রুপ হবে। সমাধান : *২৪ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.২৩ নং*
(Show that every subgroup of index 2 is a normal subgroup.)

৫। যদি $f = (1\ 3\ 6\ 9\ 5)\ (2\ 4\ 7)$ এবং $g = (1\ 2\ 8)\ (3\ 6)\ (4\ 5\ 7)$ হয়, তবে $gfg^{-1}$ নির্ণয় কর।
(If $f = (1\ 3\ 6\ 9\ 5)\ (2\ 4\ 7)$ and $g = (1\ 2\ 8)\ (3\ 6)\ (4\ 5\ 7)$, then find $gfg^{-1}$)
**সমাধান :** *৮১৮ পৃষ্ঠার; প্রশ্ন ৫ নং*

৬। $f : R \to R'$ একটি রিং অনুচিত্রণ হলে প্রমাণ কর যে, $Imf$, $R'$ এর উপরিং এবং Kerf, R এর আইডিয়াল হবে।
(If $f : R \to R'$ is a ring homomorphism, then prove that $Imf$ is a sub-ring of $R'$ and kerf is an ideal of R.)
**সমাধান :** *৬১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১২ নং*

৭। দেখাও যে, প্রত্যেক সসীম সম্প্রসারণ ফিল্ড বীজগাণিতীয় সম্প্রসারণ। **সমাধান :** *৯২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৫.০৬ নং*
(Show that every finite extension of a field is an algebraic extension.)

৮। যদি H এবং K কোন গ্রুপ G এর উপগ্রুপ হয় তবে দেখাও যে, HK, গ্রুপ G এর উপগ্রুপ হবে যদি এবং যদি HK = KH হয়।
**সমাধান :** *২০ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.১৬ নং*
(If H and K are two sabgroups of a group G, then show that Hk is a subgroup of G if and only if Hk = KH.)

৯। সকল $x \in \mathbb{R}$ এর জন্য $x^2 = x$ হলে, প্রমাণ কর যে, রিং R কমুটেটিভ হবে। **সমাধান :** *৬২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.১৩ নং*
(Prove that a ring R is commutative is $x^2 = x$ for all $x \in \mathbb{R}$)

## গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) দেখাও যে, সকল পূর্ণসংখ্যার সেট। $\mathbb{Z}$ একটি যোগাত্মক গ্রুপ $\mathbb{Z}$ কি একটি গুণাত্মক গ্রুপ? সত্যতা প্রতিপাদন কর।
(Show that, the set $\mathbb{Z}$ of all integers is a group with respect to addition. Is the set $\mathbb{Z}$ a group under multiplication? Justify your answer.) *[সমাধান : ৫০ পৃষ্ঠার ২.৬০ নং]*

(খ) প্রমাণ কর যে, কোনো গ্রুপের একটি উপাদানের ক্রম তার বিপরীতকের ক্রমের সমান। **সমাধান :** *৫১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৬১ নং*
(Prove that the order of an element of a group is the same as that inverse.)

১১। H ও K, গ্রুপ G এর নরমাল উপগ্রুপ যেখানে HCK হলে দেখাও যে, $\frac{G}{K} \cong \frac{G|H}{K|H}$. **সমাধান :** *১২ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.০২ নং*
(Let H and K be normal subgroup of G and HCK, then show that $\frac{G}{K} \cong \frac{G|H}{K|H}$.)

১২। প্রমাণ কর যে, প্রতিটি সসীম গ্রুপ কোনো একটি পারমুটেশন গ্রুপের আইসোমরফিক হবে। **সমাধান :** *৪৫ পৃষ্ঠার; সমস্যা ২.৫৫ নং*
(Prove that every finite group is isomorphic to a permutation group.)

১৩। R বিলোপন এলাকা হলে দেখাও যে, R [x] ও একটি বিলোপন এলাকা। **সমাধান :** *৮৬ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৪.০৯ নং*
(If R is an integral domain, then show that R [x] is also an integral domain.)

১৪। বুলিয়ান রিং এর সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, শূন্য ভাজকবিহীন বিনিময় রিং একটি ফিল্ড।
(Define Boolean ring. Show that a finite commutative ring without zero divisors is a field.)
**সমাধান :** *৮১৯+৫৮ পৃষ্ঠার; সমস্যা ১৪+৩.০৬ নং*

১৫। D হলো অখণ্ড ডোমেন এবং I, D এর একটি আইডিয়াল। তাহলে D/ I ফিল্ড হবে যদি এবং কেবল যদি I, D এর শুরু আইডিয়াল হয়। **সমাধান :** *৬৭ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৪ নং*
(Let D be an integral domain and let I be an ideal of D. Then D/ I is a field if and only if I is a maximal ideal of D.)

১৬। যদি রিং R থেকে R' রিং এর মধ্যে $f : R \to R'$ একটি অনুচিত্রণ হয় তাহলে $\frac{R}{Kerf} \cong Imf$.
**সমাধান :** *৭১ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.২৯ নং*
(Let $f : R \to R'$ be a homomorphism from a ring R to a ring R', then $\frac{R}{Kerf} \cong Imf$.)

১৭। প্রমাণ কর যে, কোনো রিং R এর একটি অশূন্যক উপসেট S, একটি উপরিং হবে যদি এবং কেবল যদি
(i) $a, b \in S \Rightarrow a - b \in S$ (ii) $a, b \in S \Rightarrow ab \in S$. **সমাধান :** *৭৯ পৃষ্ঠার; সমস্যা ৩.৩৭ নং*
(Prove that a non-empty subset S is a sub-ring of R $iff$ (i) $a, b \in S \Rightarrow a - b \in S$ (ii) $a, b \in S \Rightarrow ab \in S$.)